

2 La lumière, une onde électromagnétique

2.1. Qu'est-ce qu'une onde ?

Rappelons les propriétés d'une onde vue en terminale (doc. 3) :

On appelle onde, le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière :

- une onde se propage, à partir de la source, dans toutes les directions qui lui sont offertes ;
- la perturbation se transmet de proche en proche avec un transfert d'énergie sans transport de matière ;
- la vitesse de propagation d'une onde est une propriété du milieu.

Maxwell a formulé en 1873 les équations qui décrivent l'évolution des champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$. Le comportement de ces champs regroupés sous le terme de champ électromagnétique est analogue à celui d'une onde mécanique.

On retrouve, en effet, en particulier, le phénomène de diffraction caractéristique de la propagation d'une onde, lorsque la lumière rencontre une ouverture de petites dimensions (de l'ordre du micromètre).

Puisque la lumière du Soleil et des étoiles nous parvient, ces ondes se propagent en l'absence de support matériel, contrairement aux ondes mécaniques.

Les ondes électromagnétiques, dont la lumière fait partie, se propagent dans toutes les directions de l'espace, même en l'absence de milieu matériel.

Une onde électromagnétique sinusoïdale est caractérisée par sa période T ou sa fréquence f (ou ν) = $\frac{1}{T}$ indépendante du milieu traversé.

Sa vitesse de propagation v est caractéristique du milieu traversé.

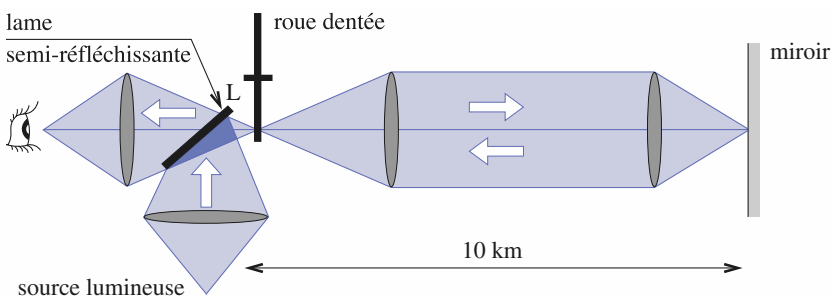
Sa longueur d'onde λ est définie par $\lambda = vT = \frac{v}{f}$. Sa valeur dépend du milieu traversé.

2.2. La lumière

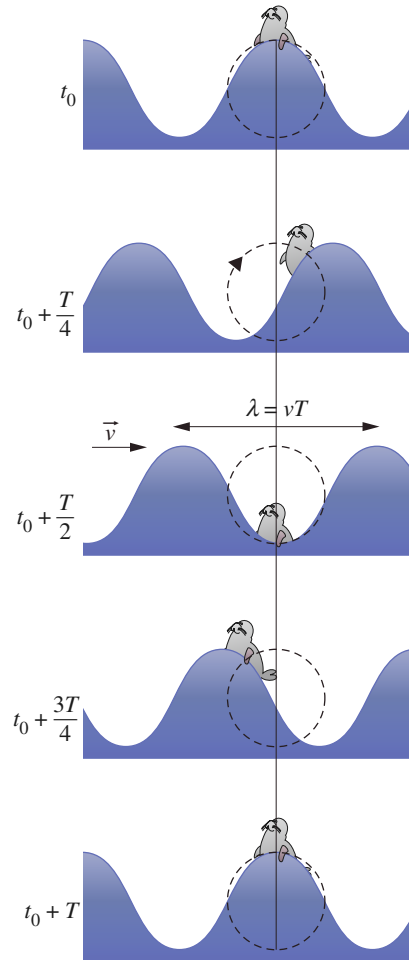
2.2.1. Vitesse de propagation de la lumière dans le vide

La première mise en évidence du caractère fini de la vitesse de la lumière date de 1676 : Olaf Römer montre, en étudiant l'occultation des satellites de Jupiter, que la lumière a une vitesse de propagation de $214\,000 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ (erreur relative de 30 %).

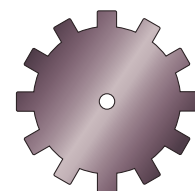
En 1849, Fizeau mesure la vitesse de la lumière à l'aide d'un dispositif à roue dentée nécessitant un miroir placé à une dizaine de kilomètres de la source lumineuse (doc. 4).



Doc. 4. Principe de la méthode de Fizeau.



Doc. 3. Propagation de la houle
Au cours du déplacement de l'onde de période T le morse a un mouvement circulaire mais reste en moyenne à la même place.



Doc. 5. Roue dentée.

En tournant, la roue dentée cache périodiquement le faisceau lumineux provenant de la source. Pendant l'aller et le retour de la lumière vers le miroir, l'angle de rotation de la roue peut être tel qu'une dent cache le faisceau réfléchi. Les valeurs des vitesses de rotation correspondant à ce phénomène permettent de déterminer la vitesse de la lumière.

Foucault met au point, en 1850, un dispositif à miroir tournant dont les dimensions (une vingtaine de mètres) permettent la mesure de la vitesse de la lumière dans les milieux matériels, en particulier l'eau.

Cette expérience permet de trancher entre le modèle ondulatoire (la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau que dans l'air) et le modèle corpusculaire du XVII^e siècle (où c'était l'inverse).

L'expérience de Michelson et Morley, en 1887, met en évidence le fait que le mouvement de rotation du référentiel terrestre autour du Soleil, à une vitesse proche de $30 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, ne modifie pas la vitesse de la lumière ; ce phénomène est en contradiction avec les lois de la mécanique classique.

Les expériences actuelles donnent à cette vitesse la valeur $c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse :

$$c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

La précision des mesures actuelles a conduit à une redéfinition des grandeurs étalons. La seconde étalon est définie à partir de la période d'une horloge atomique au césium ; le mètre étalon n'existe plus : un mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant $\frac{1}{299\,792\,458} \text{ s}$.

Remarques

• Unités et étalons fondamentaux

Sept unités primaires ou fondamentales, à savoir le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère (Système MKSA) et aussi le kelvin (température), le candela (intensité lumineuse) et la mole, sont définies. Toute autre unité en dérive.

• Étalons fondamentaux du Système MKSA

La masse : le kilogramme étalon est déposé au pavillon de Sèvres depuis 1889. La précision à la reproduction de l'étalon est de $2 \cdot 10^{-9} \text{ kg}$. (C'est la grandeur étalon la moins précise.)

Le temps (1968) : 1 s est égale à 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. La précision à la reproduction est de 10^{-13} s , soit $\frac{1}{100} \text{ s}$ en 1 000 ans ! (C'est la grandeur étalon la plus précise.)

La longueur (1983) : 1 m est égal à la distance parcourue par la lumière dans le vide en $\frac{1}{299\,792\,458} \text{ s}$. La précision de l'étalon précédent, qui nécessitait

l'utilisation d'une lampe au krypton, était de 10^{-8} m , alors que les mesures nécessitaient une précision supérieure à 10^{-10} m .

L'intensité : il n'y a pas d'étalon universel (la définition de l'ampère est basée sur la force s'exerçant entre deux conducteurs dans une expérience non réalisable pratiquement). En fait, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ SI}$ définit l'ampère (μ_0 s'exprime en $\text{H} \cdot \text{m}^{-1}$).

La vitesse de propagation de la lumière dans l'air est très proche de celle dans le vide. Par conséquent, nous confondrons souvent les valeurs de la longueur d'onde dans l'air avec celle dans le vide.

Application 1

On réalise l'expérience de Fizeau (voir doc. 4) à l'aide d'une roue dentée possédant $p = 250$ dents identiques et tournant à une vitesse de ω tours par seconde. Le miroir est placé à une distance $d = 15$ km de la roue dentée.

Déterminer les valeurs de ω correspondant aux extinctions du faisceau lumineux arrivant sur l'œil.

Une impulsion lumineuse est envoyée vers le miroir au moment où un trou de la roue passe devant le faisceau. Pour qu'elle ne soit pas vue, il faut qu'au moment où l'impulsion réfléchie revient sur la roue, elle soit masquée par une dent.

L'angle séparant deux dents est $\frac{2\pi}{p}$ et celui séparant une dent du trou voisin est $\frac{\pi}{p}$.

La roue a donc tourné d'un angle $\frac{2\pi}{p}n + \frac{\pi}{p}$ avec n entier.

La durée de l'aller-retour de la lumière est $\tau = \frac{2d}{c}$.

L'angle dont tourne la roue pendant cette durée est $2\pi\omega\tau$ d'où :

$$\omega = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{c}{2pd} = 40\left(n + \frac{1}{2}\right) \text{ tr} \cdot \text{s}^{-1}$$

ce qui est rapide, mais réalisable.

2.2.2. La lumière dans le spectre électromagnétique

La lumière est en général la superposition d'ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'onde. Une lumière monochromatique correspond à une onde sinusoïdale de fréquence bien déterminée. Par opposition à la lumière blanche, qui peut être décomposée par un prisme ou un réseau pour former un spectre, une lumière monochromatique n'est pas décomposable.

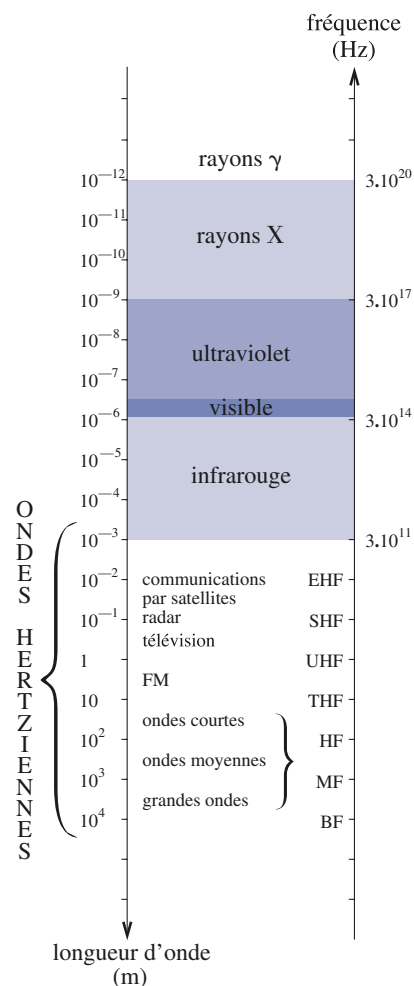
Le domaine de la lumière visible par l'œil humain correspond aux longueurs d'onde dans le vide approximativement comprises entre 0,4 μm et 0,8 μm (400 nm et 800 nm).

Les longueurs d'onde voisines, mais inférieures, correspondent aux ultraviolets et celles qui sont supérieures aux infrarouges. La sensibilité maximale de l'œil est obtenue pour une longueur d'onde d'environ 0,56 μm (jaune-vert).

Le spectre visible ne représente qu'une infime partie du spectre électromagnétique (doc. 7). Le tableau suivant donne les relations entre longueur d'onde, fréquence et couleur.

couleur	longueur d'onde (nm)	fréquence (10^{14} Hz)
limite de l'ultraviolet	400	7,50
violet	420	7,14
violet bleu (indigo)	440	6,80
bleu	470	6,40
bleu-vert	500	6,00
vert	530	5,70
jaune-vert	560	5,36
jaune	580	5,17
jaune orangé	590	5,08
orange	600	5,00
rouge orangé	610	4,92
rouge	650	4,62
limite de l'infrarouge	780	3,85

Doc. 6.



Doc. 7. Spectre électromagnétique.

À savoir

Classement des couleurs de la plus petite vers la plus grande longueur d'onde et les longueurs d'onde correspondantes :

- ultraviolet $< 400 \text{ nm}$;
- violet, bleu $\approx 450 \text{ nm}$; vert, jaune $\approx 580 \text{ nm}$; orange, rouge $\approx 650 \text{ nm}$;
- infrarouge $> 800 \text{ nm}$.

3 Les sources de lumière

3.1. Sources à spectre de raies ou de bandes

Les sources de lumière basées sur la désexcitation d'atomes (atomes préalablement excités par collisions ou décharges électriques) émettent un rayonnement composé d'ondes monochromatiques réparties en « paquets » de fréquences très voisines : $\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx 10^{-7}$.

La décomposition de la lumière émise suite à la désexcitation d'atomes par un prisme ou un réseau donne un ensemble de raies caractéristiques de la composition de la source.

Dans le cas de la désexcitation de molécules, nous observons un spectre de bandes. Celles-ci sont en réalité constituées d'un ensemble de raies très voisines.

3.2. Sources à spectre continu

Les sources à spectre continu sont basées sur le rayonnement du corps noir. Un corps absorbant, dont la température est T , émet un rayonnement électromagnétique comprenant toutes les longueurs d'onde λ du spectre.

La longueur d'onde λ_m correspondant au maximum d'émission du corps noir est donnée par la loi de Wien :

$$\lambda_m T = 2,987 \cdot 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{m}$$

Si nous souhaitons un maximum d'intensité lumineuse pour $0,56 \text{ nm}$ (maximum de sensibilité de l'œil), la source doit avoir une température de $5\,400 \text{ K}$ (la température de la photosphère du Soleil est d'environ $6\,000 \text{ K}$).



Le spectre du fer présente de nombreuses raies d'émission sur une large gamme de longueurs d'onde, il sert de spectre de référence.

Doc. 8. Spectre du fer.

3.3. Cas particulier des lasers

Une source laser (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) est basée sur le principe de l'émission stimulée : les différents atomes de la source se désexcitent de façon synchronisée, la source est dite cohérente. Les fréquences des ondes composant la lumière d'un laser sont très proches : $\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx 10^{-10}$. Le laser le plus utilisé en travaux pratiques est un laser hélium-néon de couleur rouge dont la longueur d'onde est $\lambda = 632,8 \text{ nm}$.

4 Propagation de la lumière dans les milieux naturels

4.1. Absorption et dispersion

Les interactions de la lumière avec un milieu matériel modifient la propagation : la vitesse de propagation v n'est plus égale à c .

La vitesse est plus importante pour le rouge que pour le bleu dans les milieux transparents. C'est le phénomène de **dispersion** utilisé lors de la décomposition de la lumière par un prisme.

L'intensité lumineuse décroît lors de la propagation de la lumière dans le milieu matériel. La loi de décroissance est en général une fonction exponentielle de la distance parcourue et dépend de la fréquence, donc de la longueur d'onde. C'est le phénomène d'**absorption**.

La théorie modélisant la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux transparents montre qu'absorption et dispersion sont deux phénomènes liés.

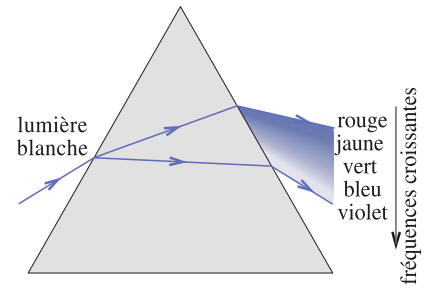
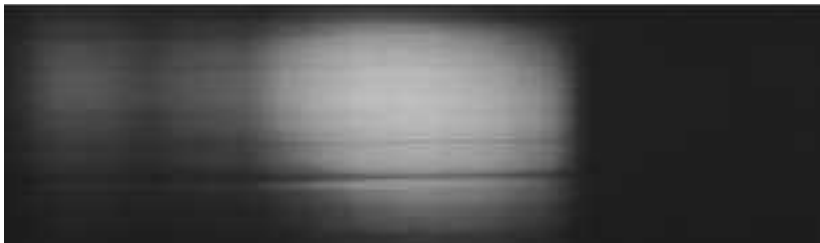
Une absorption sélective dans le domaine visible permet d'expliquer la couleur des milieux presque transparents (couleur violette d'une solution de KMnO_4 ou couleur verte d'une solution alcoolique de chlorophylle).

(a)



rouge orange vert bleu violet

(b)



Doc. 9. Déviation vers la base. La déviation D est d'autant plus importante que la longueur d'onde est faible. Sur ce schéma, les déviations sont exagérées par rapport à la réalité.

◀ **Doc. 10.** Spectre de la lumière « blanche » d'une lampe à incandescence (a) et de la lumière de cette lampe transmise par un filtre vert (b). L'absorption du filtre est importante dans le rouge et dans le bleu.

4.2. Indice d'un milieu transparent

Pour une onde monochromatique, de longueur d'onde λ_0 dans le vide, l'indice $n(\lambda_0)$ d'un milieu est défini comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur sa vitesse dans le milieu matériel : $n(\lambda_0) = \frac{c}{v}$.

La réfringence d'un milieu est une caractéristique liée à la valeur de l'indice n de celui-ci : plus l'indice est élevé plus le milieu est réfringent.

La plupart des milieux transparents ont un indice qui vérifie assez bien la formule simplifiée de Cauchy : $n(\lambda_0) = A + \frac{B}{\lambda_0^2}$ où A et B sont des constantes positives.

On vérifie immédiatement que :

$$v_{\text{bleu}} > v_{\text{rouge}}, \lambda_{\text{bleu}} < \lambda_{\text{rouge}}, n_{\text{bleu}} > n_{\text{rouge}} \text{ et } v_{\text{bleu}} < v_{\text{rouge}}$$

4.3. Quelques valeurs d'indice

L'indice de l'air est, dans les conditions normales, de 1,000 293. Nous assimilerons donc par la suite l'air au vide.

L'indice de l'eau est d'environ 1,3, celui des verres varie de 1,5 à 1,8 environ. Un des indices les plus élevés est celui du diamant 2,4.

longueurs d'onde λ dans l'air et fréquences f de diverses radiations visibles				
radiation		λ (nm)	ν (Hz)	observations
K	du calcium	393,3	$7,62 \cdot 10^{14}$	à la limite de l'ultraviolet
	violet de mercure	404,7		
G'	violet de l'hydrogène	434,0		
	bleu-violet de mercure	435,8		
F	bleue de l'hydrogène	486,1	$5,09 \cdot 10^{14}$	$D_1 = 589,6 \text{ nm}$ et $D_2 = 589,0 \text{ nm}$
e	verte de mercure	546,1		
	doublet jaune de mercure	577,0		
		579,1		
D ₃	jaune de l'hélium	587,5	$3,90 \cdot 10^{11}$	à la limite de l'infrarouge
D	jaune du sodium	589,3		
C	rouge de l'hydrogène	656,3		
A	rouge de l'oxygène	759,4		
A'	doublet rouge du potassium	768,2		

Doc. 11. Quelques longueurs d'onde et fréquences. La radiation D du sodium est constituée de deux radiations voisines (doublet) : D_1 (589,6 nm) et D_2 (589,0 nm).

La dispersion importante des *flints* permet d'expliquer l'éclat d'un verre en cristal, car la lumière y est décomposée de façon importante.

Le diamant a un indice très élevé. Ceci explique son éclat : la lumière y est piégée par le phénomène de réflexion totale.

Actuellement, environ deux cents types de verres différents sont fabriqués pour réaliser des instruments d'optique. Leurs indices n sont compris entre 1,4 et 2 et leur constringence ν entre 20 et 70 (doc. 12).

indices de réfraction de diverses substances, pour diverses radiations								
	indices pour les radiations						$\nu = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C}$	observations
	A	A'	C	D	F	G'		
fluor-crown	1,4847		1,4873	1,4895	1,4945	1,4985	68	exemples de verres d'optique
crown moyen	1,5096		1,5127	1,5153	1,5214	1,5264	59	
flint dense (barylé)	1,6495		1,6553	1,6605	1,6735	1,6847	36	
flint extradense	1,7694		1,7788	1,7875	1,8100	1,8298	25	
silice vitreuse		1,4544	1,4568	1,4588	1,4636	1,4673	65	exemples de verres organiques
métacrylate de méthyle			1,4904	1,4930	1,4990		56	
fluorine Ca F₂		1,4309	1,4325	1,4338	1,4370	1,4396	95	exemples de cristaux
diamant			2,410	2,4173	2,435		57	
H₂O à 20 °C		1,3289	1,3311	1,3300	1,3371	1,3404	56	
CS₂ à 20 °C		1,6087	1,6182	1,6277	1,6523	1,6748	18	

Doc. 12. Quelques valeurs d'indices de la littérature. ν est la constringence : elle est d'autant plus petite que le milieu est dispersif.

5 Bases de l'optique géométrique

5.1. Approximation de l'optique géométrique

L'utilisation de la notion d'onde électromagnétique ne permet pas de traiter des problèmes *a priori* simples comme la formation d'une image par une lentille. En revanche, cette notion permet de justifier le modèle géométrique.

Le modèle géométrique est valable si les caractéristiques des milieux traversés varient peu à l'échelle de la longueur d'onde.

La construction géométrique du trajet suivi par la lumière permet une étude simple des systèmes optiques courants.

5.2. Notion de rayon lumineux

Nous pouvons assimiler le faisceau d'un laser à un rayon lumineux.

Considérons un faisceau lumineux issu d'une source ponctuelle (par exemple une « lampe à pointe »). Limitons l'étendue du faisceau à l'aide d'un diaphragme (doc. 13a).

Si l'ouverture de ce diaphragme est très petite, nous isolons un pinceau lumineux très fin ; il s'assimile à une courbe décrite par la lumière : **le rayon lumineux**. Le transport de l'énergie lumineuse est matérialisé par sa trace.

La notion de rayon lumineux reste cependant abstraite. Expérimentalement, il est impossible d'obtenir un pinceau lumineux infiniment fin. Pour un diaphragme de diamètre D , de l'ordre de quelques longueurs d'onde, le faisceau « s'ouvre » derrière le diaphragme (doc. 13b) : c'est le phénomène de **diffraction**. L'ouverture angulaire du faisceau (liée au caractère ondulatoire de la lumière) est de l'ordre de $\frac{\lambda}{D}$ (doc. 13c).

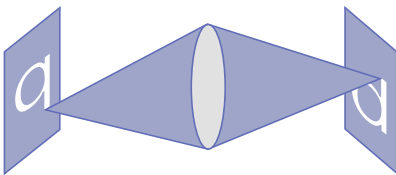
5.3. Faisceau lumineux

Un faisceau lumineux est l'ensemble des rayons lumineux passant par un point unique et une surface donnée (doc. 13a).

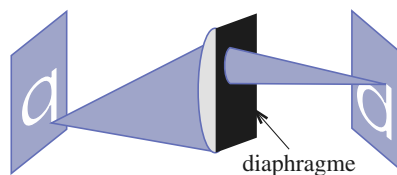
Ces rayons lumineux peuvent être traités indépendamment les uns des autres. C'est un principe de base de l'optique géométrique. L'expérience suivante met en évidence ce point.

Une lentille donne l'image d'un objet sur un écran. Le faisceau lumineux issu de chaque point source vient converger en un point de l'écran (doc. 14a).

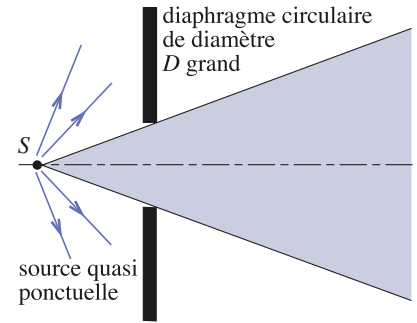
Sélectionnons des rayons lumineux à l'aide d'une diaphragme (doc. 14b). La luminosité de l'image est modifiée (atténuation) mais la structure de l'image ne l'est pas, même lors d'une translation du diaphragme.



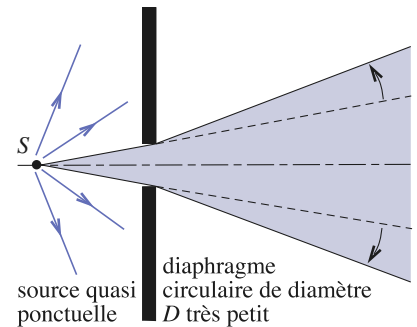
Doc. 14a. Mise en évidence de l'image.



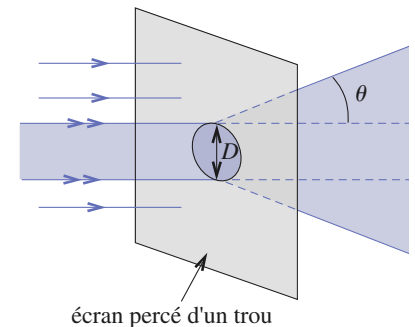
Doc. 14b. L'image n'est pas modifiée si nous translatons le diaphragme devant la lentille.



Doc. 13a. Réalisation d'un faisceau.



Doc. 13b. Le faisceau s'ouvre.



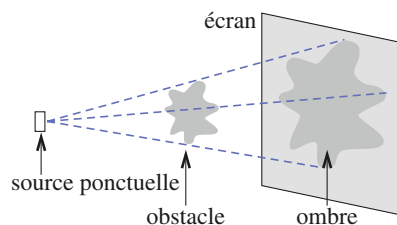
Doc. 13c. Tache de diffraction obtenue avec une ouverture circulaire. L'ouverture θ du faisceau est de l'ordre de $\frac{\lambda}{D}$.

5.4. Propagation rectiligne en milieu homogène

Réalisons l'expérience schématisée par le document 15. Éclairons une forme opaque et observons la forme projetée sur l'écran.

L'ombre portée sur l'écran est homothétique de l'objet dans un rapport égal au rapport des distances de la source lumineuse à l'écran et de la source lumineuse à l'objet. Cette observation est en accord avec le principe de propagation rectiligne de la lumière :

Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite ; les rayons lumineux sont des droites.

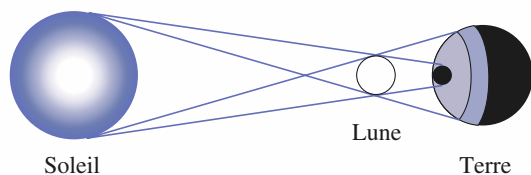


Doc. 15. Mise en évidence de la propagation rectiligne des rayons lumineux dans un milieu homogène.

Application 2

Éclipse du Soleil par la Lune

Dans le cas d'une source étendue, le passage de la zone d'ombre à la zone éclairée n'est pas immédiat et correspond à une zone de pénombre.



Doc. 16.

Un exemple de ce phénomène correspond aux éclipses observées lorsque le Soleil est occulté par la Lune.

À l'aide des données numériques suivantes, évaluer :

a) le diamètre de la zone d'ombre et de pénombre au niveau de la surface de la Terre ;

b) la durée maximale d'une éclipse totale.

Données : diamètre de la Terre : $d_T = 12\,800$ km, diamètre de la Lune : $d = 3\,500$ km, rapport du diamètre apparent du Soleil à celui de la Lune (vus de la Terre) dans des conditions favorables : $\alpha = 0,9$, distance Terre-Soleil : $R \approx 1,5 \cdot 10^8$ km, distance Terre-Lune : $r = 3,8 \cdot 10^5$ km.

Le diamètre apparent de la Lune (ou du Soleil) est l'angle sous lequel on le voit depuis un point de la Terre $\theta = \frac{d}{r}$.

a) Utilisons le théorème de Thalès (doc. 17) :

$$\frac{R}{D-H} = \frac{r}{d-H} \quad (H : \text{diamètre de la zone d'ombre}),$$

$$\text{d'où } H = \frac{d}{1 - \frac{r}{R}} \left(1 - \frac{D}{R} \frac{r}{d}\right) \approx (1 - \alpha)d \approx 350 \text{ km.}$$

De même, $\frac{R}{D+h} = \frac{r}{h-d}$ (h : diamètre de la zone de pénombre), d'où :

$$h = \frac{d}{1 - \frac{r}{R}} \left(1 - \frac{D}{R} \frac{r}{d}\right) \approx (1 + \alpha)d \approx 7\,300 \text{ km.}$$

Les conditions les plus favorables ($\alpha = 0,9$) correspondent à la Lune au périgée (c'est-à-dire, le plus près de la Terre) et la Terre à l'aphélie (c'est-à-dire, le plus loin du Soleil).

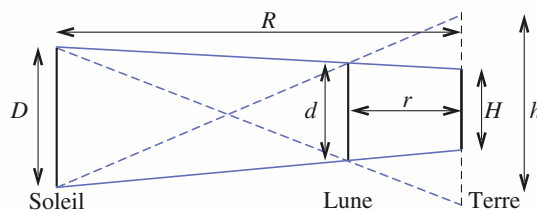
Dans des conditions moins favorables ($\alpha > 1$), le diamètre apparent du Soleil est supérieur à celui de la Lune. L'éclipse est alors annulaire.

b) $\tau = \frac{H}{v}$ (v : vitesse d'un point de la surface terrestre due à la rotation de la Terre sur elle-même).

$$v = \frac{6\,400 \times 2\pi}{86\,400} \approx 0,47 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} ;$$

d'où :

$$\tau \approx 12 \text{ min.}$$



Doc. 17.

6 Lois de Snell-Descartes

W. Snell (1580-1627) étudia le comportement d'un rayon lumineux à l'interface de deux milieux. Descartes retrouva indépendamment ces résultats et les publia en 1637.

6.1. Réflexion et réfraction d'un faisceau lumineux

Un faisceau de rayons lumineux parallèles se propageant dans un milieu homogène arrive sur la surface séparant deux milieux d'indices différents (*doc. 18*). Qu'observons-nous ?

À l'interface de deux milieux d'indices optiques différents (dioptré), un rayon lumineux donne généralement naissance à un rayon réfléchi et à un rayon réfracté, ou transmis, situés dans le plan d'incidence.

Des expériences permettent d'étudier quantitativement les phénomènes de **réflexion** et de **réfraction**.

Si ce même faisceau arrive sur un miroir, il est complètement réfléchi ; il n'y a pas de réfraction.

6.2. Lois de Descartes

Soit un rayon lumineux (rayon incident) arrivant à l'interface entre deux milieux d'indices différents. Cette interface est appelée **dioptré**.

Localement cette surface est assimilée à un plan (plan tangent) et on définit son vecteur normal $\vec{N}$ comme le vecteur unitaire perpendiculaire à ce plan. Ce vecteur définit la « normale au dioptré ».

Le **plan d'incidence** est le plan contenant le rayon lumineux incident et le vecteur normal $\vec{N}$ (*doc. 19*).

Les lois de Descartes déterminent la direction des rayons réfléchis et réfractés par ce dioptré.

Elles précisent aussi que la fréquence de l'onde réfractée et celle de l'onde réfléchie sont identiques à celle de l'onde incidente.

6.3. Lois de la réflexion

Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence (*doc. 20b* et *20c*).

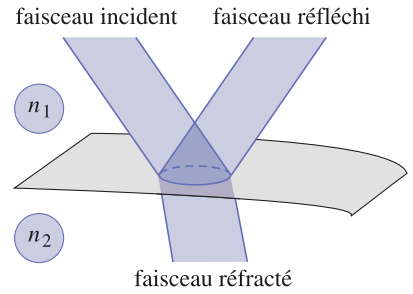
Le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident par rapport à la normale à l'interface.

L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence :

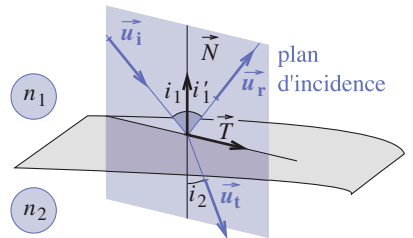
$$i_1' = i_1.$$

Remarquons que nous avons :

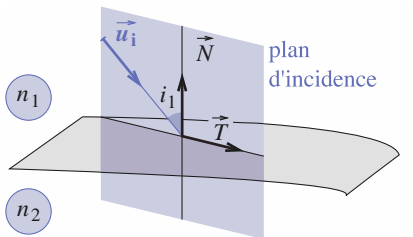
- $\sin i_1' = \sin i_1$;
- $\vec{u}_r - \vec{u}_i$ est porté par la normale $\vec{N}$; il existe donc un réel α tel que $\vec{u}_r - \vec{u}_i = \alpha \vec{N}$, ou encore $u_{rT} = u_{iT}$ et $u_{rN} = -u_{iN}$ (*doc. 20c*).



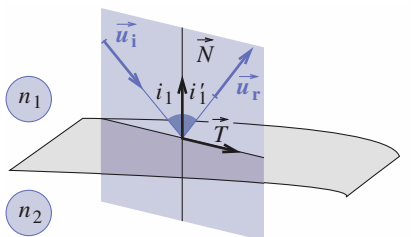
Doc. 18.



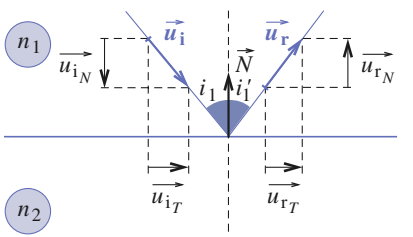
Doc. 19. $\vec{u}_i$: correspond au rayon incident ; $\vec{u}_r$: correspond au rayon réfléchi ; $\vec{u}_t$: correspond au rayon transmis ; $\vec{N}$ la normale au dioptré.



Doc. 20a. Mise en évidence du plan d'incidence.



Doc. 20b. Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence.



Doc. 20c. Détail des composantes de u_i et u_r .

6.4. Loïs de la réfraction

Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence.

L'angle de réfraction i_2 est lié à l'angle d'incidence i_1 par :

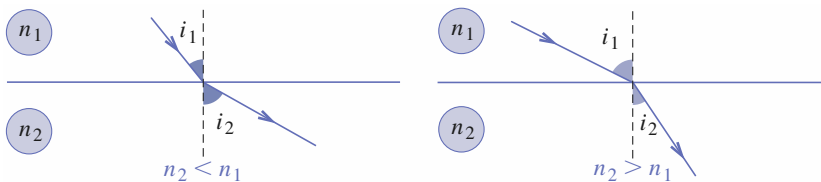
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

Remarquons que nous avons (doc. 21) :

$n_2 \vec{u}_t - n_1 \vec{u}_i$ est porté par la normale $\vec{N}$; il existe donc un réel α tel que $n_2 \vec{u}_t - n_1 \vec{u}_i = \alpha \vec{N}$.

Un milieu est d'autant plus réfringent que son indice est élevé.

Un rayon se rapproche de la normale quand il passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent (air-verre par exemple).



Doc. 22. Si $n_2 > n_1$, le rayon réfracté se rapproche de la normale.

6.5. Réflexion totale

Les deux phénomènes de réflexion et de réfraction se produisent en général simultanément. Nous voyons à la fois l'intérieur d'une vitrine de magasin et notre reflet sur le verre.

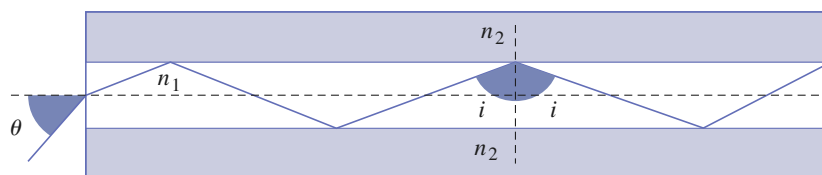
Les lois de Descartes ne permettent pas de préciser la quantité de lumière réfléchie par rapport à celle transmise. Il existe cependant un cas particulier où toute la lumière est réfléchie : **la réflexion totale**.

Considérons un rayon lumineux se propageant dans un milieu d'indice n_1 et arrivant dans un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$).

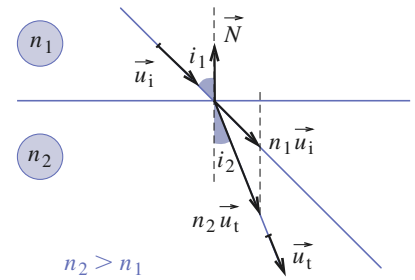
La loi de Descartes $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ n'admet pas de solution pour i_2 si i_1 est supérieur à un angle limite i_L défini par $\sin i_L = \frac{n_2}{n_1}$. Il y a alors réflexion totale du rayon lumineux.

Le phénomène de réflexion totale est utilisé pour canaliser la lumière. Les ampoules de certaines lampes « décoratives » éclairent ainsi un ensemble de tubes transparents souples, dont les extrémités apparaissent comme autant de points lumineux. Ce principe est utilisé dans les fontaines lumineuses où la veine fluide canalise les rayons lumineux (doc. 25). La lumière ne ressort dans l'air que lorsque le jet se sépare en une multitude de gouttes illuminées.

Cette propriété est aussi utilisée dans les fibres à saut d'indice (doc. 26). Il existe une valeur de $\theta_{\max}$ de l'angle θ telle que : $n_1 \sin i = n_2$ en dessous de laquelle la lumière est guidée par la fibre.

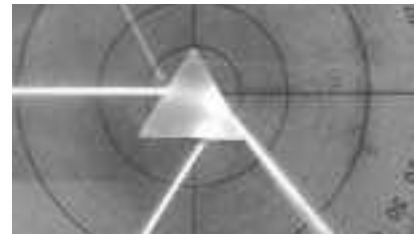


Doc. 26.

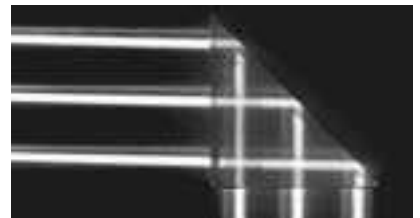


Doc. 21. Réfraction.

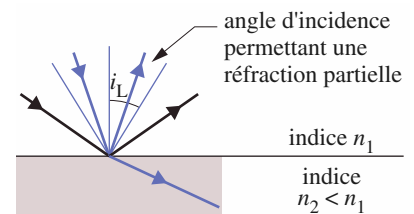
$\vec{u}_i$: vecteur unitaire du rayon incident ; $\vec{u}_t$: vecteur unitaire du rayon transmis ; $n_2 \vec{u}_t - n_1 \vec{u}_i$ est porté par la normale $\vec{N}$.



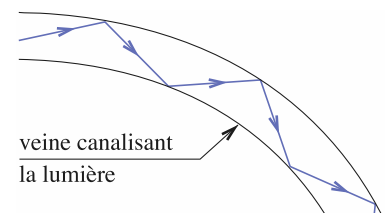
Doc. 23a. Mise en évidence expérimentale de réfractions et de réflexions partielles sur un prisme.



Doc. 23b. Mise en évidence expérimentale de réflexions totales.



Doc. 24. Le rayon bleu dont l'angle d'incidence est inférieur à i_L est partiellement réfracté, le rayon noir est totalement réfléchi.



Doc. 25.

Application 3

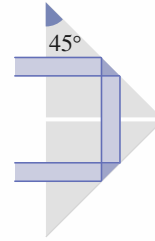
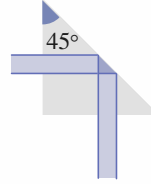
Réflexion totale avec un prisme à 45°

Quel doit-être l'indice minimal d'un prisme à 45° pour être utilisé en réflexion totale comme indiqué sur le document ci-contre.

L'indice doit vérifier $n > \frac{1}{\sin i}$.

Or $i = 45^\circ$, soit $n > 1,41$.

Avec un verre d'indice 1,5 l'expérience est donc réalisable. C'est ce qu'on observe sur le document 23b.



Doc. 27. Réflexions totales.

La réflexion totale ne se produit que dans le cas où le milieu incident est plus réfringent et pour des rayons assez inclinés par rapport à la normale.

Connaître quelques applications de la réflexion totale : fibre optique, prisme dans certaines jumelles, endoscopes...

6.6. Retour inverse de la lumière

Les lois de Descartes ne font pas intervenir le sens de propagation de la lumière. Un rayon lumineux se propageant dans le milieu d'indice n_2 avec un angle d'incidence i_2 est réfracté dans le milieu d'indice n_1 avec un angle de réfraction i_1 tel que $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

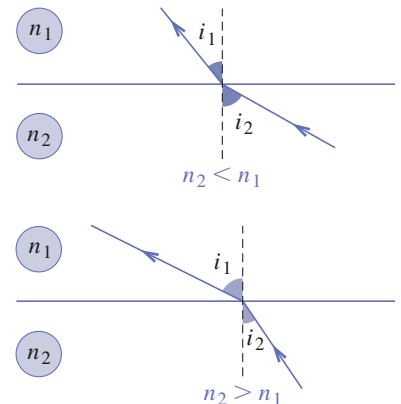
Ceci est en accord avec le principe de retour inverse de la lumière que nous utiliserons fréquemment (doc. 28) :

Les lois de Descartes obéissent au principe de retour inverse de la lumière : tout trajet suivi par la lumière dans un sens peut l'être en sens opposé.

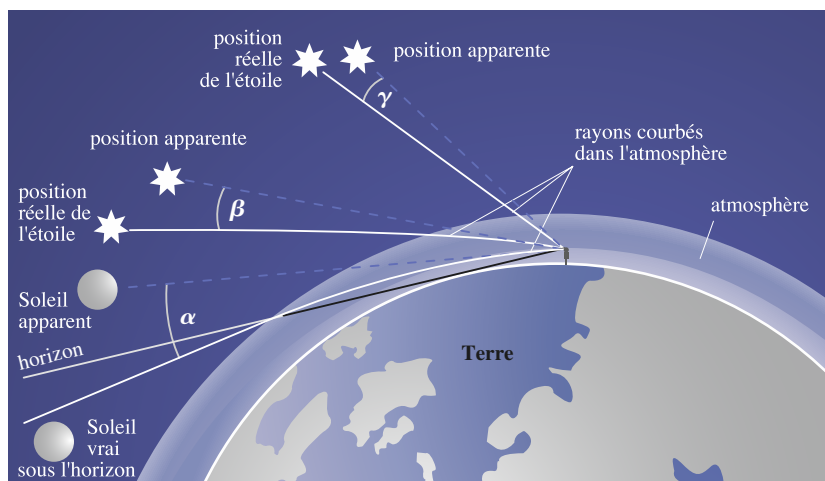
6.7. Propagation de la lumière dans les milieux d'indice variable

Nous avons tous observé le phénomène de mirage optique :

- la « flaque d'eau » que nous observons au bout d'une ligne droite goudronnée par une chaude journée d'été, n'est en général que le « reflet » du ciel sur la route surchauffée ;
- en bord de mer, par temps chaud et mer froide, il est possible de voir une île ou un voilier au-dessus de l'horizon, ou d'en voir deux images l'une au-dessus de l'autre.



Doc. 28. Les lois de Descartes obéissent au principe de retour inverse.



◀ **Doc. 29.** La variation de température et de densité à l'intérieur de l'atmosphère induit des variations d'indice de réfraction de ce milieu. Les rayons lumineux sont donc courbés. Cet effet contribue à « remonter » l'image du Soleil au-dessus de l'horizon et à décaler les positions réelles des étoiles.

Ces deux phénomènes proviennent d'une variation importante de la densité de l'air au niveau du sol liée à sa variation de température.

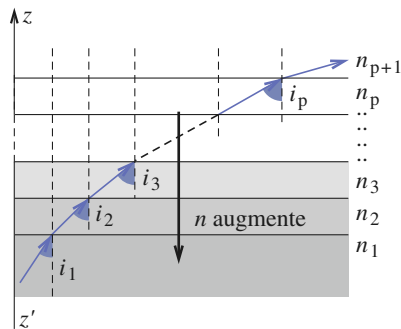
Moins l'air est dense, plus ses propriétés, sont proches de celles du vide. Son indice diminue donc quand sa température augmente à pression constante, ce qui provoque une courbure des rayons lumineux.

Dans le cas du mirage sur un sol chaud, l'indice de l'air augmente avec l'altitude, on parlera de **gradient** d'indice dirigé selon la verticale ascendante. Dans celui du mirage sur une mer froide, l'indice de l'air diminue avec l'altitude, on parlera de gradient d'indice dirigé selon la verticale descendante.

Ce gradient est d'autant plus important que les variations d'indice se produisent sur une petite distance.

Notons que la courbure de ces rayons est faible. Il faut donc en général observer ces effets sur de grandes distances et dans des conditions particulières de gradient de température. La température de l'air doit varier de quelques degrés au moins sur environ un mètre au-dessus de la surface.

À plus grande échelle, il est possible de schématiser ainsi la trajectoire des rayons lumineux (doc. 29). Le Soleil apparaît plus haut que l'horizon, alors qu'il est déjà « couché ».

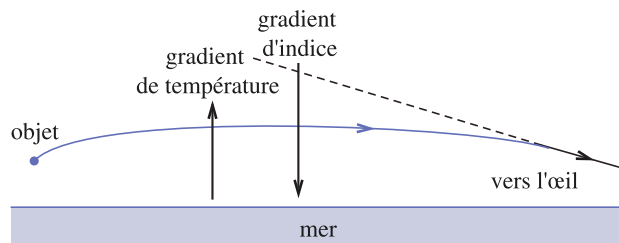


Doc. 30. Propagation d'un rayon lumineux dans un milieu stratifié :
 $n_1 > n_2 > \dots > n_p$.

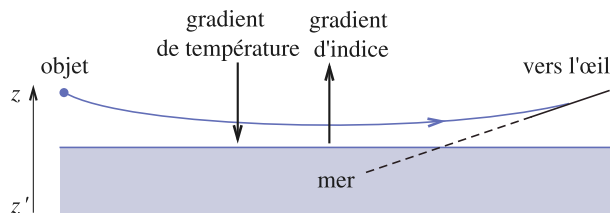
Comment se propage la lumière dans un tel milieu ?

Imaginons le découpage d'un milieu non homogène en une succession de couches planes homogènes d'indices différents.

En utilisant les lois de Descartes relatives à la réfraction lors de chaque changement de milieu, nous obtenons de proche en proche le cheminement du rayon lumineux.



Doc. 31a. En été, l'air est plus chaud que l'eau de mer ; il est alors possible de voir des objets très éloignés.



Doc. 31b. En hiver, l'air est plus froid que l'eau de mer.

Sur le document proposé, ces relations donnent successivement :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 = n_3 \sin i_3 = \dots = n_p \sin i_p.$$

Le produit $n \sin i$ est alors une constante indépendante de la strate.

Si n augmente, $\sin(i)$ donc i diminue. Nous remarquons que le rayon s'incline peu à peu dans les zones d'indice plus élevé.

Dans un milieu d'indice variable, le rayon lumineux se courbe et tourne sa concavité dans le sens du gradient d'indice, c'est-à-dire le sens des indices faibles vers les indices élevés.



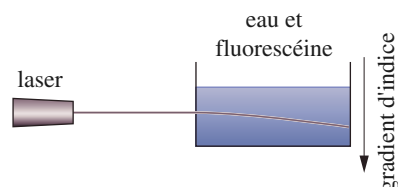
Doc. 32a. Photo de mirage (photo de M. Margat, Désert sud-libyen, avril 2001).



Doc. 32b. Exemple de mirage lors d'une journée chaude.



Doc. 32c. Exemple de mirage lors d'un coucher de Soleil.



Doc. 33. En versant lentement de l'eau salée avec un entonnoir, on crée une concentration de sel augmentant avec la profondeur. L'indice de l'eau croît donc vers le fond du récipient.

Le faisceau du laser rendu visible par la fluorescéine se courbe vers le bas.



● LA LUMIÈRE

- La lumière résulte en général de la superposition d'ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'onde. Une lumière monochromatique correspond à une onde sinusoïdale de fréquence bien déterminée.
- Dans le vide, la lumière se propage dans toutes les directions de l'espace à la vitesse : $c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ soit environ $3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- La longueur d'onde λ dans le vide, la fréquence ν et la période T sont liées par $\lambda = cT = \frac{c}{\nu}$.
- Le domaine de la lumière visible par l'œil humain correspond aux longueurs d'onde comprise entre $0,4 \mu\text{m}$ et $0,8 \mu\text{m}$ (400 nm et 800 nm).

• Dans les milieux transparents, la lumière se propage à la vitesse $v = \frac{c}{n}$ où n est l'indice optique du milieu. Si n dépend de la fréquence (ou de la longueur d'onde) : le milieu est dit dispersif.

• La plupart des milieux transparents ont un indice qui vérifie assez bien la formule simplifiée de Cauchy :

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} \text{ avec } A \text{ et } B \text{ positifs.}$$

On a alors $n_{\text{bleu}} > n_{\text{jaune}} > n_{\text{rouge}}$.

• Quelques ordres de grandeurs d'indices :

air : $n \approx 1$; eau : $n = 1,33$; verres : n variant de 1,5 à 1,8 environ.

couleur	longueur d'onde
limite de l'ultraviolet	400 nm
violet	420 nm
bleu	470 nm
vert	530 nm
jaune	580 nm
orange	600 nm
rouge	650 nm
limite de l'infrarouge	780 nm

● RAYONS LUMINEUX

• La propagation de la lumière est basée sur l'indépendance des rayons lumineux. On les construit en utilisant les lois de Snell-Descartes.

• Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite ; les rayons lumineux sont des droites.

• Dans un milieu d'indice variable, le rayon lumineux se courbe et tourne sa concavité vers les zones d'indice croissant (sens du gradient d'indice).

● LOIS DE SNELL-DESCARTES

• À l'interface de deux milieux d'indices optiques différents (dioptre), un rayon lumineux donne en général naissance à un rayon réfléchi et à un rayon transmis (réfracté), situés dans le plan d'incidence défini par le rayon incident et la normale locale au dioptre.

• Réflexion

Le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident par rapport à la normale à l'interface.

L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence :

$$i_1' = i_1.$$

• Réfraction

L'angle de réfraction i_2 est lié à l'angle d'incidence i_1 par : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

Si $n_1 < n_2$, le rayon réfracté existe toujours. Il s'approche de la normale.

Si $n_1 > n_2$, il y a réflexion totale lorsque l'angle d'incidence i_1 est plus grand que l'angle de réfraction limite i_L , tel que $\sin i_L = n_2/n_1$.

Cette propriété est utilisée dans les fibres optiques, les prismes à réflexion totale...

Si le rayon réfracté existe, il s'écarte de la normale.

• Les lois de Descartes obéissent au principe de retour inverse de la lumière : tout trajet suivi par la lumière dans un sens peut l'être dans le sens opposé.

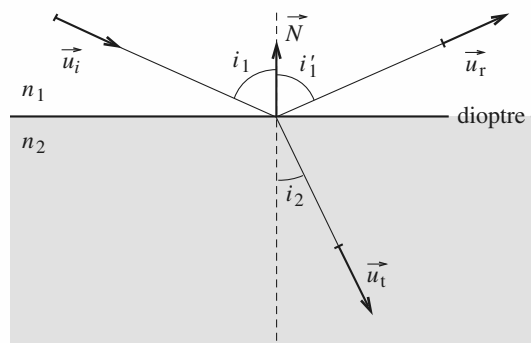


Figure réalisée avec $n_1 < n_2$.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ À quel siècle Descartes et Fresnel ont-ils vécu ?
- ✓ À quels domaines de l'optique se sont-ils intéressés ?
- ✓ Quel est le physicien qui a étudié la décomposition de la lumière ?
- ✓ Quelles sont les grandeurs caractéristiques d'une onde sinusoïdale ?
- ✓ Quel domaine de longueurs d'onde correspond à la lumière visible ?
- ✓ Situez l'infrarouge et l'ultraviolet.
- ✓ Quelles sont les couleurs correspondant aux longueurs d'onde suivantes : $\lambda = 550 \text{ nm}$, $\lambda = 480 \text{ nm}$?
- ✓ Quelle est la longueur d'onde moyenne du rouge ?
- ✓ Définir l'indice d'un milieu.
- ✓ Citez les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction d'un rayon lumineux.
- ✓ Quand peut-on avoir réflexion totale ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. La limite inférieure du spectre visible correspond à une longueur d'onde d'environ :

- ☐ a. $450 \mu\text{m}$
- ☐ b. 400 nm
- ☐ c. 500 nm
- ☐ d. Elle correspond à l'ultraviolet
- ☐ e. Elle correspond à l'infrarouge.

2. Dans un milieu matériel :

- ☐ a. La fréquence est augmentée
- ☐ b. La fréquence est diminuée
- ☐ c. La fréquence reste identique
- ☐ d. La vitesse de la lumière augmente
- ☐ e. La vitesse de la lumière diminue
- ☐ f. La vitesse de la lumière reste la même.

3. La réflexion totale peut se produire lors du passage d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice n_2 :

- ☐ a. Si $n_1 > n_2$ et pour des angles d'incidence faibles
- ☐ b. Si $n_1 < n_2$ et pour des angles d'incidence faibles
- ☐ c. Si $n_1 > n_2$ et pour des angles d'incidence importants
- ☐ d. Si $n_1 < n_2$ et pour des angles d'incidence importants.

4. Lors de la réfraction sur un dioptre air/eau, un rayon venant de l'air :

- ☐ a. Se rapproche de la normale dans l'eau
- ☐ b. S'écarte de la normale dans l'eau
- ☐ c. N'est jamais réfléchi même partiellement.

► Solution, page 27.

Exercice commenté

Propagation de la lumière dans un milieu d'indice variable stratifié

ÉNONCÉ

I. Modèle plan

1) Supposons que l'indice du milieu ne dépende que d'une coordonnée z par exemple.

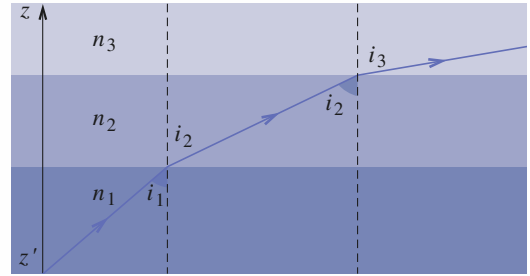
En imaginant le découpage de ce milieu en une succession de couches planes homogènes d'indices différents (*doc. 1*), et en appelant $i(z)$ l'angle que fait le rayon lumineux avec l'axe des z en un point, montrer que :

- a) la trajectoire du rayon lumineux est plane ;
- b) le produit $n(z) \sin i(z)$ est constant et la concavité du rayon lumineux est dirigée vers les zones d'indice croissant.

2) L'indice d'un gaz est une fonction croissante de sa densité.

a) Donner une justification de cette remarque.

b) Par une chaude journée d'été, on voit souvent une « flaque d'eau » au bout d'une ligne droite, qui n'est que le reflet du ciel... Interpréter cette observation.



Doc. 1. $n_1 > n_2 > n_3$.

II. Modèle sphérique

1) Supposons maintenant que l'indice du milieu présente une symétrie sphérique et ne dépende que de la distance R à un point O . En imaginant le découpage de ce milieu en une succession de couches sphériques homogènes d'indices différents, et en appelant $i(R)$, l'angle que fait le rayon lumineux en un point M avec le rayon OM , montrer que :

- a) la trajectoire du rayon lumineux est dans un plan contenant O ;
- b) le produit $R n(R) \sin i(R)$ est constant.

2) a) Le Soleil est déjà en dessous de l'horizon quand on le voit se coucher sur l'océan. Justifier ce résultat.

b) L'atmosphère a une épaisseur h d'environ 10 km. L'indice n_0 de l'air au sol est de 1,0003 et le rayon R_T de la Terre est de 6 400 km.

Donner l'ordre de grandeur de l'erreur angulaire entre la position réelle et apparente d'une étoile de position apparente à 45° au-dessus de l'horizon puis au niveau de l'horizon.

Estimer la durée séparant le coucher effectif du Soleil et son passage sous l'horizon au niveau de l'équateur et aux équinoxes.

COUP DE POUCE

Modèle plan

Les lois de Descartes précisent que le rayon réfracté est dans le plan d'incidence.

Que peut-on remarquer sur les plans d'incidence successifs ?

La relation $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ se répète pour les différentes couches homogènes.

Modèle sphérique

1) Le plan d'incidence sur une couche sphérique contient le rayon incident et la normale au dioptré.

Le point O est le centre de la sphère. Il est donc sur la normale.

Pour montrer la relation $R \cdot n(R) \sin i(R) = \text{cte}$, il faut montrer que $R_1 n_1 \sin i_1 = R_2 n_2 \sin i_2$ avec les notations du document 2.

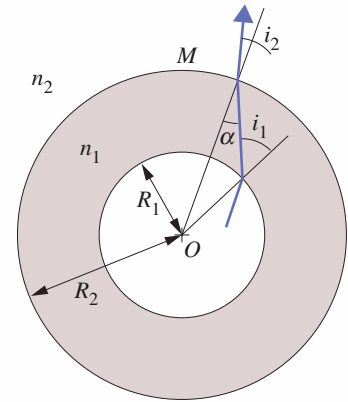
2) L'erreur angulaire est l'angle entre le rayon avant réfraction et après réfraction sur l'atmosphère et non la différence des angles avec la normale.

Attention à la culture générale :

Lors des équinoxes (printemps et automne) le Soleil est dans le plan de l'équateur, donc ce sont les deux jours où, à l'équateur, le Soleil passe par la verticale (zénith).

Lors des solstices, on observe ce phénomène au niveau des tropiques (nord pour l'été et sud pour l'hiver).

D'après cette remarque, le lien entre l'erreur angulaire et la durée séparant le coucher de Soleil effectif et théorique est ici simple.



Doc. 2.

COMMENTAIRES

Ne pas se lancer dans des calculs avant d'avoir réfléchi aux connaissances que vous pouvez employer.

À ce niveau du cours, il n'y a que les lois de Descartes.

En physique, une explication et un dessein sont souvent plus efficaces qu'un long calcul.

En particulier, il est impensable de se lancer dans un calcul de concavité comme définie en mathématiques.

Ne jamais négliger les questions qualitatives, elles montrent votre sens physique. Rester tout de même concis dans votre réponse !

À partir de la formule des gaz parfaits : $P V = n R T$, on remarque que la concentration n/V (inverse du volume molaire) est une fonction croissante de la pression et décroissante de la température. La densité d'un gaz est définie par le rapport de son volume molaire sur le volume molaire de l'air dans les conditions normales de température et de pression.

Attention, dans le modèle sphérique, l'angle d'incidence sur un dioptré est différent de l'angle de réfraction sur le dioptré précédent

Deux formules sur les triangles sont très utiles :

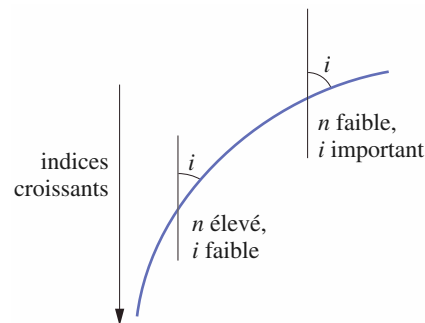
$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 b c \cos \alpha$$

SOLUTION

1) a) Le plan de la figure (doc. 1) est défini par l'axe zz' et le rayon incident. C'est le plan d'incidence. Après réfraction, le rayon reste dans ce plan (loi de Descartes). En raisonnant sur les couches successives, ce plan contient le rayon après ses réfractions par les différentes couches. La trajectoire est plane.

b) La seconde loi de la réfraction permet d'écrire $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ puis, comme les couches sont parallèles : $n_2 \sin i_2 = n_3 \sin i_3 \dots$ donc, finalement : $n_1 \sin i_1 = n_k \sin i_k$ quelle que soit la $k^{\text{ième}}$ couche considérée. $n_k \sin i_k$ est donc une constante. Ce raisonnement est valable à la limite de couches infiniment minces et dans ce cas $n \sin i = \text{cte}$.

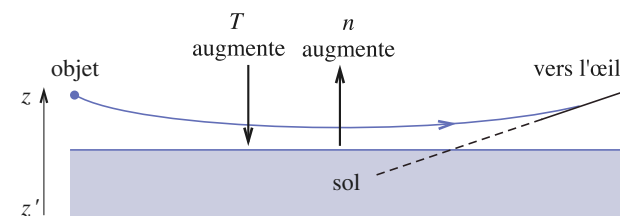


Sur cette formule, on remarque que si n diminue i augmente ($\sin x$ est une fonction croissante de x). Le rayon lumineux est de plus en plus incliné par rapport à l'axe zz' .

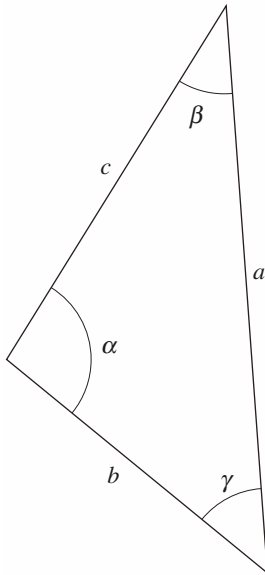
◀ Doc. 3. Allure du rayon lumineux.

2) a) L'indice de l'air sous conditions normale est de 1,0003, celui du vide est de 1. Il est normal que plus la densité de l'air devient faible, plus ses propriétés se rapprochent de celles du vide, donc son indice diminue pour se rapprocher de 1.

b) Le revêtement d'une route est sombre, donc absorbe le rayonnement solaire. Sa température peut être élevée ($> 50^\circ \text{C}$ parfois). L'air au niveau de la route est donc plus chaud donc moins dense. On aboutit ainsi au résultat du document 4.



◀ Doc. 4.



Penser à tracer un schéma : l'angle de déviation des rayons provenant du Soleil ou de l'étoile n'est pas i . Pour s'en convaincre, regarder le schéma ci-contre (doc. 5) !

Il ne faut pas chercher à tout prix une expression littérale lors d'une application numérique. Ici θ n'a pas d'expression simple en fonction de i , il ne faut pas poursuivre le calcul littéral.

En optique, les angles sont donnés en degré, minute ('), seconde (") d'arc : $60' = 1^\circ$ et $60'' = 1'$.

Attention à ne pas confondre :

- le jour solaire : durée du jour solaire 24 h (rotation du Soleil dans le référentiel terrestre) ;
- le jour sidéral : durée du jour sidéral 23 h 56 min (rotation d'une étoile dans le référentiel terrestre).

C'est à partir de celui-ci qu'est calculée la vitesse de rotation de la Terre utilisée en mécanique.

II. Modèle sphérique

1) a) Soit le plan contenant le rayon incident et le point O . Le point M appartient au rayon donc à ce plan. $\overline{OM}$ est la normale au dioptre, donc ce plan est le plan d'incidence. Le raisonnement est ensuite identique à celui de la première partie.

Le rayon est dans un plan contenant O .

b) Avec les notations de document 1 et en notant α l'angle d'incidence sur le dioptre n_1/n_2 :

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin i_2.$$

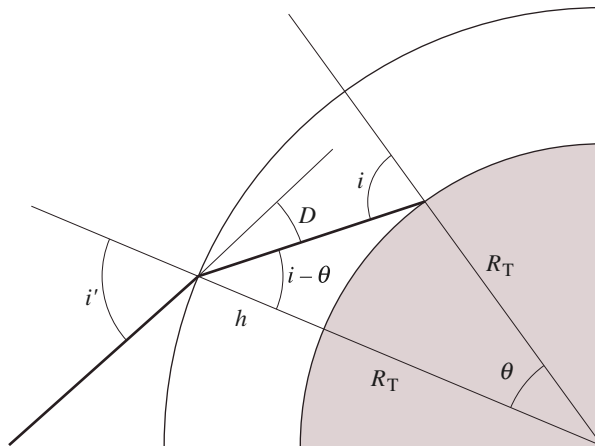
La formule sur les sinus des angles d'un triangle donne $\frac{\sin \alpha}{R_1} = \frac{\sin i_1}{R_2}$ d'où la relation $n_1 R_1 \sin i_1 = n_2 R_2 \sin i_2$.

De façon identique à la première partie, on en déduit que $n R \sin(R) = \text{cte}$.

2) a) L'indice de l'air décroît avec l'altitude car sa densité diminue. Les rayons provenant du Soleil se courbent donc comme sur le document 5.

Le Soleil peut donc être vu sous l'horizon (plan horizontal contenant les yeux).

b) D'après 1) $\sin i' = n_0 \sin i \frac{R_T}{R_T + h}$.



◀ Doc. 5.

D'après le document 5, $i' = D + i - \theta$, soit : $D = i' + \theta - i$.

De plus : $\frac{\sin i}{R_T + h} = \frac{\sin(i - \theta)}{R_T}$.

Ceci permet de déterminer D en fonction de i .

Données :

i	i'	θ	D
45°	$44^\circ 56'$	$5'$	$1'$
90°	$87^\circ 7'$	$3^\circ 12'$	$19'$

Pour un angle de 45° , la déviation est assez faible ; pour 90° , sa valeur est non négligeable.

Lors de l'équinoxe et au niveau de l'équateur, le Soleil décrit un cercle passant par le zénith à la vitesse angulaire de $2\pi/86\,400 \text{ rad/s}$ ou $15^\circ/\text{h}$. $19'$ d'arc représentent donc un temps de $19/15 \approx 1,3 \text{ min}$. Cette durée est plus faible que ce qui est souvent observé car ce modèle trop simpliste considère que l'atmosphère est homogène. Un modèle avec des couches d'indice décroissant avec l'altitude donne des retards plus importants.

Exercices

1 Construction de rayons lumineux

1) Construction de Descartes

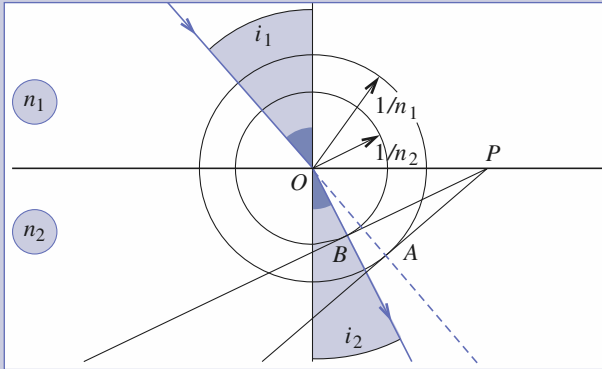
Un rayon lumineux arrive en un point O à la surface d'un dioptré plan (les milieux de part et d'autre du plan ont des indices n_1 et n_2). Tracer deux cercles de centre O et de rayons n_1 et n_2 . Montrez en utilisant les lois de Descartes qu'on peut construire le rayon réfracté dans le milieu 2. On envisagera les cas $n_1 < n_2$ et $n_1 > n_2$.

2) Construction de Huygens

Il est possible d'obtenir une autre construction géométrique du rayon réfracté en considérant :

- des cercles de rayon $\frac{1}{n_1}$ et $\frac{1}{n_2}$;
- les droites tangentes à ces cercles.

Justifier la construction suivante :



2 Observation d'un thermomètre

Soit un thermomètre constitué d'un tube cylindrique en verre d'indice n , de rayon extérieur R et de rayon intérieur r , rempli de mercure.

Un observateur regarde ce thermomètre sans fatigue, c'est-à-dire que le faisceau lumineux qui arrive sur l'œil est pratiquement parallèle. À quelle condition l'observateur voit-il uniquement le mercure ?

3 Une question de sens physique

L'indice de réfraction du diamant est élevé (2,4). L'indice d'un « diamant » de pacotille en verre est plus faible (indice 1,7) mais le verre choisi est très dispersif.

Il arrive que des gens s'y trompent.

En revanche, si on place les deux « diamants », le vrai et le faux, dans du sulfure de carbone (indice 1,6), le vrai diamant continue à briller alors que le faux diamant n'est pratiquement plus visible.

Pourquoi ?

4 Mesure de la distance Terre-Lune

Pour mesurer avec précision la distance Terre-Lune, on émet une impulsion laser depuis la surface de la Terre, en direction d'un réflecteur catadioptrique posé sur la Lune qui renvoie vers la Terre la lumière qu'il reçoit. La mesure du temps T écoulé entre l'émission et la réception du signal permet de déterminer la distance Terre-Lune.

1) Le réflecteur posé sur la Lune est un coin de cube, ensemble de trois miroirs plans identiques A, B et C formant les trois faces d'un trièdre rectangle $Ixyz$. Montrer qu'un rayon lumineux émis de la Terre et arrivant sur le coin de cube est renvoyé après trois réflexions sur les miroirs A, B et C dans la direction exactement opposée, quelle que soit l'orientation du trièdre.

2) Les différents rayons lumineux issus du télescope sont émis uniformément dans un cône de demi-angle au sommet $\alpha = 2 \cdot 10^{-5}$ rad. D'autre part, le faisceau de retour présente une divergence due à la diffraction qui a lieu lors de la réflexion sur le coin de cube. On peut estimer que le demi-angle au sommet du cône de retour est donné par $\alpha' = \lambda/l'$ avec l' une dimension caractéristique des miroirs du réflecteur.

Données

- Surface apparente du coin de cube : $\sigma = 1 \text{ cm}^2$.
- Surface du récepteur sur la Terre : $\sigma' = 1,8 \text{ m}^2$.
- Longueur d'onde de la lumière laser : $\lambda = 0,53 \text{ mm}$.
- Dimension caractéristique des miroirs : $l' = 1 \text{ cm}$.
- Distance moyenne Terre-Lune : $d = 3,84 \cdot 10^5 \text{ km}$.

a) Si n_0 est le nombre de photons émis lors d'une impulsion du laser, quel est le nombre n de photons reçus par le catadioptré ? Quel est le nombre de photons reçus en retour par le récepteur sur Terre ? En déduire l'ordre de grandeur de la fraction de la puissance lumineuse émise depuis la Terre qui est recueillie à son retour dans le récepteur (on néglige dans ces calculs les effets liés à l'atmosphère et les pertes à la réflexion).

b) L'énergie d'un photon de longueur d'onde λ est $\varepsilon = hc/\lambda$. Le laser émet à chaque impulsion une énergie lumineuse E de 0,3 J. Quel est le nombre moyen de photons revenant à chaque impulsion sur la Terre ? Conclure.

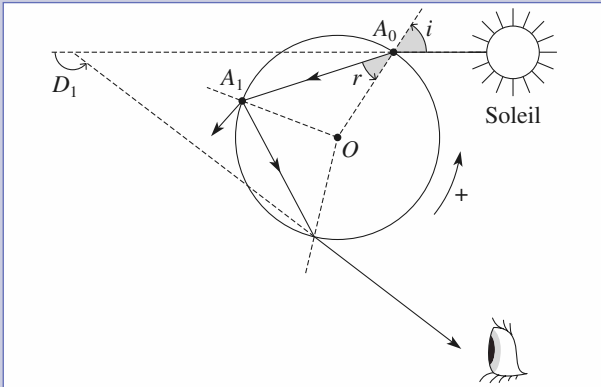
Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ (constante de Planck) et $c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$.

5 L'arc-en-ciel

Une goutte d'eau sphérique d'indice n est éclairée par le Soleil supposé ponctuel. Soit D_N la déviation algébrique

Exercices

totale d'un rayon pénétrant sous l'incidence i et émergeant après N réflexions internes ($N = 0$ s'il n'y a pas réflexion) (doc. 1).



Doc. 1.

- 1) Exprimer D_N en fonction de i , r et N .
- 2) Montrer que, quand i décrit l'intervalle $\left] 0 ; \frac{\pi}{2} \right]$, D_N ne peut avoir d'extremum que dans le cas $N > 1$ et que, dans ce cas, l'extremum est unique. On désigne par D_N^m la valeur extrême de D_N et par i_N^m la valeur correspondante de i . Calculer numériquement i_N^m et D_N^m pour $N = 1$ et $N = 2$, en prenant $n = 1,33$.
- 3) Interpréter simplement la présence de cet extremum en terme de quantité de lumière reçue par l'œil d'un observateur placé à une grande distance de la goutte. Que peut-on dire des rayons qui émergent directement sans réflexion interne ?
- 4) On suppose la présence de gouttes de pluie uniformément réparties dans l'espace, avec les hypothèses faites : absence de dispersion, Soleil ponctuel.
 - a) Quelle est la répartition géométrique des gouttes qui apparaissent brillantes à un observateur après N réflexions internes (arc-en-ciel d'ordre N) ?
 - b) Comment la présence du sol peut-elle limiter le phénomène ?
 - c) Calculer numériquement (en prenant $n = 1,33$) les diamètres angulaires pour $N = 1$ et $N = 2$, valeurs qui correspondent quasiment aux seuls arcs-en-ciel visibles. Préciser le domaine des hauteurs du Soleil au-dessus de l'horizon pour lequel le phénomène est observable.
- 5) On tient compte maintenant de la dispersion. Calculer numériquement la variation de rayon apparent des arcs-en-ciel d'ordre un et deux entre les couleurs extrêmes, de longueurs d'onde $0,8 \mu\text{m}$ et $0,4 \mu\text{m}$ pour lesquelles on prendra respectivement :

$$n_{0,8} = 1,33 - 5 \cdot 10^{-3} \quad \text{et} \quad n_{0,4} = 1,33 + 5 \cdot 10^{-3}.$$
 Faire un schéma indicatif de ce qui est vu par l'observateur, en précisant la succession des couleurs.

6) Indiquer qualitativement comment sont modifiés les résultats si on tient compte du diamètre apparent du Soleil ($0,5^\circ$).

6 Débit d'informations dans une fibre optique

Une fibre optique à saut d'indice est constituée d'un cœur en silice d'indice n_1 entouré d'une gaine d'indice n_2 . Elle permet de transporter des informations par modulation de l'amplitude d'un faisceau lumineux confiné à l'intérieur de la fibre par réflexion totale.

1) Atténuation dans la fibre

Les pertes par transmission X sont exprimées en $\text{dB} \cdot \text{km}^{-1}$.

On rappelle que $X_{\text{dB}} = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$, avec P_1 puissance

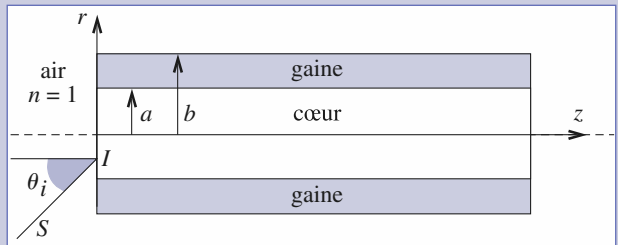
optique à l'entrée de la fibre et P_2 puissance optique au bout d'un kilomètre de parcours.

Vers 1970, l'atténuation était de $10 \text{ dB} \cdot \text{km}^{-1}$. Actuellement, une atténuation de $0,005 \text{ dB} \cdot \text{km}^{-1}$ est courante. Dans les deux cas, exprimer en % les pertes au bout d'un km.

2) Fibre à saut d'indice

On envisage le cas d'une fibre à saut d'indice.

a) Le plan d'incidence d'un rayon SI se propageant dans l'air et tombant sur la fibre est le plan du schéma ci-dessous :



Montrer que si θ_i reste inférieur à un angle θ_a , un rayon peut être guidé dans le cœur.

On appelle ouverture numérique (O.N.) la quantité $\sin \theta_a$.

Exprimer O.N. en fonction de n_1 et $\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2 n_1^2}$.

Données : $\Delta = 10^{-2}$ et $n_1 = 1,5$.

b) Une impulsion lumineuse arrive à $t = 0$, au point O ($r = 0$) sous la forme d'un faisceau conique convergent, de demi-angle au sommet θ_i ($\theta_i < \theta_a$).

Pour une fibre de longueur ℓ , calculer l'élargissement temporel Δt de cette impulsion à la sortie de la fibre.

• Exprimer Δt en fonction de ℓ , n_1 , c et θ_i .

• Quelle quantité d'informations, cette fibre peut-elle transmettre par seconde ?

Données : $\ell = 10 \text{ km}$, $\theta_i = 8^\circ$ et $n_1 = 1,5$.

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 21.

1. Vrai : b et d

Faux : a, c, e

2. Vrai : c et e

Faux : a, b, d, f

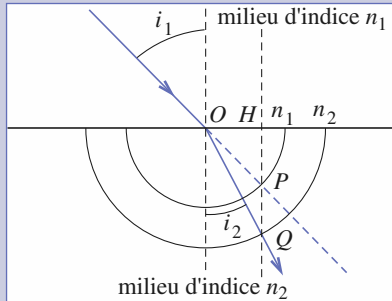
3. Vrai : c

Faux : a, b, d

4. Vrai : a

Faux : b, c

1)



Soit P le point d'intersection entre le cercle de rayon n_1 et le prolongement du rayon incident. On appelle H sa projection sur le dioptré.

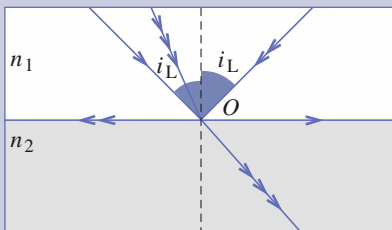
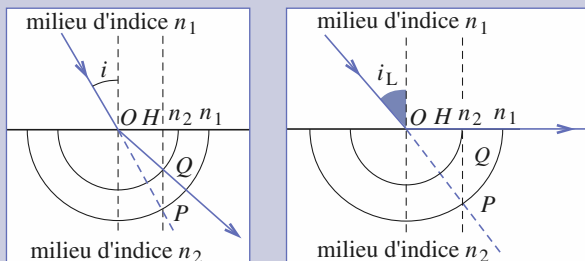
D'après les lois de Descartes, le rayon réfracté appartient au plan d'incidence et vérifie :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2.$$

Or $OH = n_1 \sin i_1$.

Dans le cas où $n_1 < n_2$, on constate qu'il existe toujours un point Q du cercle de rayon n_2 tel que H soit aussi son projeté sur le dioptré avec $OH = n_2 \sin i_2$. Le rayon réfracté passe donc par le point Q.

Dans le cas où $n_1 > n_2$, le point Q n'existe pas toujours.

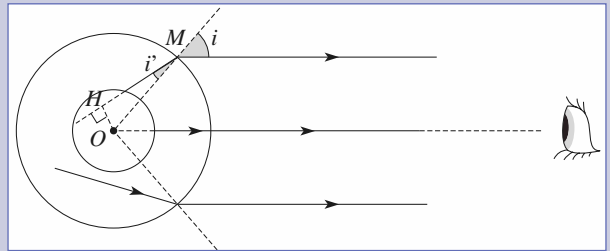


Si $i_1 > i_L$ tel que $n_1 \sin i_L = n_2$, il y a réflexion totale.

$$2) OA \perp PA \text{ et } OB \perp PB. \quad OP = \frac{\frac{1}{n_1}}{\sin i_1} = \frac{\frac{1}{n_2}}{\sin i_2}, \text{ soit } n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2,$$

en remarquant que l'angle $\widehat{OPB}$ est égal à i_2 et $\widehat{OPA}$ à i_1 (angles à côtés perpendiculaires).

2



Soit un rayon émergent du tube en M sous l'angle i . Dans le verre, il avait une inclinaison i' par rapport à OM avec : $n \sin i' = \sin i$.

Soit H la projection orthogonale de O sur le rayon dans le verre :

$$OH = R \sin i'.$$

Si $OH > r$, ce rayon provient d'un point du tube de verre.

Si $OH < r$, ce rayon provient d'un point du tube intérieur contenant le mercure.

On examine le cas $OH > r$, on a alors $R \sin i' > r$.

$R \sin i/n > r$ ou encore $\sin i > nr/R$.

Si on choisit $nr > R$, $\sin i$ n'existe pas. Les seuls rayons qui peuvent émerger du tube sont ceux qui proviennent du tube intérieur rempli de mercure.

Remarque : Le tube intérieur est vu plus large qu'il n'est en réalité, on a un effet de loupe.

3

Regardons d'abord ce qui se passe dans l'air.

• Pour le vrai diamant : $\sin i_L = \frac{1}{2,4}$; $i_L = 24,6^\circ$.

À l'entrée du vrai diamant, le milieu est dispersif : les différentes longueurs d'onde de la lumière se séparent. Par suite de réflexions totales multiples sur les facettes du diamant, ces différentes longueurs d'onde sortent par des faces différentes, ce qui donne son éclat au vrai diamant.

• Pour le faux diamant : $\sin i_L^F = \frac{1}{1,7}$; $i_L^F = 36^\circ$.

À l'entrée du faux diamant, la lumière est dispersée de façon importante mais le nombre de réflexions totales subies par les rayons lumineux est moindre. Les différentes longueurs d'onde ressortent après quelques réflexions totales par des facettes différentes.

Si on se place maintenant dans le sulfure de carbone.

• Pour le vrai diamant : $\sin i_{LCS_2}^V = \frac{1,6}{2,4}$; $i_{LCS_2}^V = 41,8^\circ$.

Dans le vrai diamant, on aura encore suffisamment de réflexions totales pour qu'il garde de l'éclat.

• Pour le faux diamant : $\sin i_{LCS_2}^F = \frac{1,6}{1,7}$; $i_{LCS_2}^F = 70,3^\circ$.

On n'a presque plus de réflexions totales. Le faux diamant a perdu tout son éclat.

Remarque : Il est possible de faire cette expérience avec de l'eau d'indice $n \approx 1,33$.

4

1) Soit $\vec{u}$ le vecteur directeur du rayon incident émis de la Terre.

Dans le trièdre $Lxyz$, $\vec{u}$ a pour composantes (u_x, u_y, u_z) .

Lors de la réflexion sur un miroir, seule la composante normale du vecteur directeur est changée pour prendre une valeur opposée à celle de départ. Ainsi :

Corrigés

$$(u_x, u_y, u_z) \xrightarrow{\text{réflexion sur A}} (-u_x, u_y, u_z) \xrightarrow{\text{réflexion sur B}} (-u_x, -u_y, u_z) \xrightarrow{\text{réflexion sur C}} (-u_x, -u_y, -u_z)$$

On se convaincra aisément que l'ordre des réflexions sur A, B et C est sans importance. Le rayon qui repart vers la Terre a donc la direction $-\vec{u}$.

2) a) Raisonnons en nombre de photons. L'angle α étant petit, les n_0 photons de départ se retrouvent répartis uniformément à la distance d sur une surface environ égale à $\pi (d\alpha)^2$. Le récepteur a une surface σ , il reçoit donc :

$$n = \sigma / (\pi d^2 \alpha^2) n_0 \text{ photons.}$$

Le récepteur sur Terre ayant une surface σ' , il reçoit en retour :

$$n' = \sigma' / (\pi d^2 \alpha'^2) n \text{ photons.}$$

La fraction de puissance lumineuse en retour est donc :

$$r = n' / n_0 = \sigma \sigma' / (\pi^2 d^4 \alpha^2 \alpha'^2) = 7,5 \cdot 10^{-22}.$$

2 b) On peut calculer n_0 .

$$n_0 = E / \varepsilon = 8 \cdot 10^{17}.$$

Ce qui donne : $n' = 6 \cdot 10^{-4}$!!! C'est très peu.

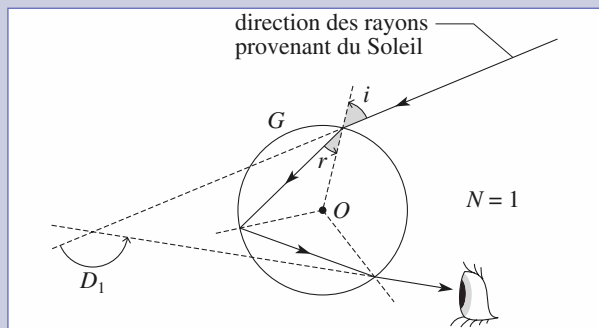
Dans la réalité, on utilise une centaine de catadioptrés et on obtient un photon en retour tous les cent tirs environ.

5

1) Quand le rayon pénètre dans la goutte, il est dévié d'un angle $(i - r)$; à chaque réflexion, il tourne d'angle $(\pi - 2r)$; en sortant enfin, il est encore dévié d'un angle $(i - r)$. Au total, après N réflexions (doc. 2), la déviation du rayon vaut donc :

$$D_N = 2i - 2r(1 + N) + N\pi$$

2) En différenciant $\sin i = n \sin r$, on obtient : $\frac{dr}{di} = \frac{1}{n} \frac{\cos i}{\cos r}$



Doc. 2.

Par suite, la dérivée de la déviation D_N :

$$\frac{dD_N}{di} = 2 \left(1 - \frac{(1+N)}{n} \frac{\cos i}{\cos r} \right)$$

s'annule pour $n \cos r = (1+N) \cos i$, soit pour :

$$n^2 \left(1 - \frac{\sin^2 i}{n^2} \right) = n^2 - 1 + \cos^2 i = (1+N)^2 \cos^2 i,$$

c'est-à-dire, pour un angle d'incidence $i = i_N^m$ vérifiant :

$$\cos^2 i_N^m = \frac{n^2 - 1}{(1+N)^2 - 1}.$$

Cette condition est effectivement satisfaite si $0 < \cos^2 i < 1$, ce qui impose $N \geq 1$, car $n < 2$.

Pour N donné, cet extremum est évidemment unique et on peut vérifier que cet extremum est un minimum (en calculant la dérivée seconde par exemple).

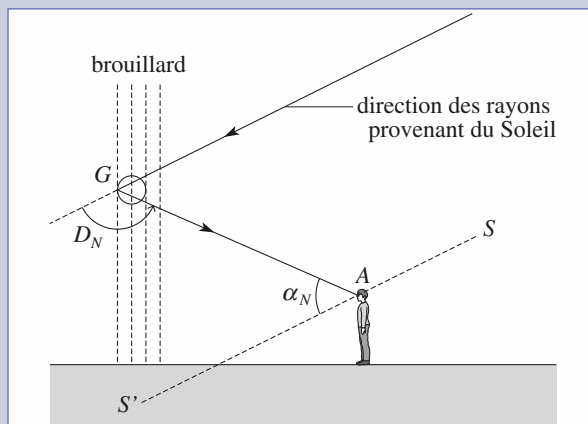
Application numérique

• pour $N = 1$, $i_1^m = 59,6^\circ$, $D_1^m = 137,5^\circ$;

• pour $N = 2$, $i_2^m = 71,9^\circ$, $D_2^m = 230,1^\circ$.

3) Tous les rayons ayant une incidence i_N variant assez largement autour de la valeur i_N^m vont subir une déviation quasiment égale à D_N^m et il y aura donc accumulation de lumière dans cette direction (pour $N \geq 1$).

Ce ne sera pas le cas, bien sûr, des rayons qui traversent la goutte sans subir de réflexion interne, puisque la déviation D_0 ne présente pas d'extremum.



Doc. 3.

4) a) Parmi toutes les gouttes de pluie, celles qui réalisent la déviation minimale D_N^m apparaissent brillantes à l'observateur. Le phénomène étant de révolution autour de l'axe $(S'AS)$ (doc. 3) parallèle aux rayons incidents, les rayons émergents GA engendrent une surface conique de sommet A et les gouttes « brillantes » se répartissent sur un « arc de cercle ».

Remarque : En fait, la lumière solaire n'est que partiellement réfléchie par les gouttes de pluie, et on ne peut observer que les deux premiers arcs, le premier arc ($N = 1$) étant d'ailleurs beaucoup plus lumineux que le second ($N = 2$) qui, parfois même, passe inaperçu (doc. 4).

b) L'arc-en-ciel ne peut être observé que lorsqu'il est au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire si la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon est inférieure à :

$$\alpha_N = |\pi - D_N^m| \text{ (doc. 3).}$$

c) Les diamètres angulaires des deux arcs visibles valent pour :

$$N = 1, \alpha_1 = 42,5^\circ ; \text{ pour } N = 2, \alpha_2 = 50,1^\circ.$$

Pour les observer, il faut donc que la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon soit inférieure à $42,5^\circ$ pour le premier arc, et à $50,1^\circ$ pour le second (les arcs-en-ciel sont souvent visibles en soirée ou en matinée).

5) Pour N donné, $D_N = 2i - 2r(1 + N) + N\pi$, avec $\sin i = n \sin r$.

Supposons qu'on se place au minimum de déviation :

$$D_N^m = 2i_N^m - 2r_N^m(1 + N) + N\pi$$

$$\sin i_N^m = n \sin r_N^m \text{ et } \cos^2 i_N^m = \frac{n^2 - 1}{(1 + N)^2 - 1}.$$

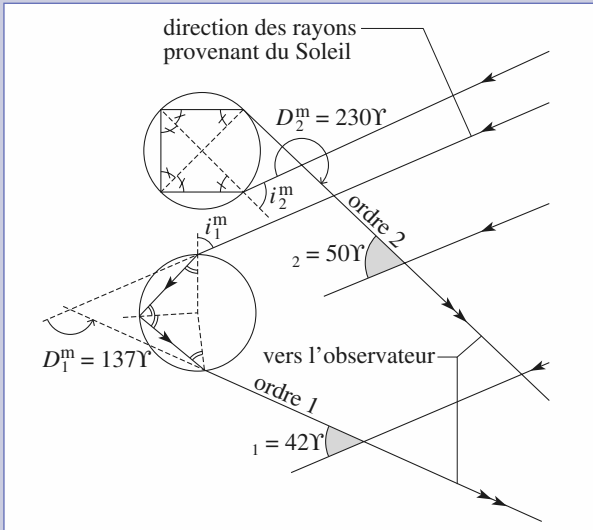
$\lambda_{\mu m}$	n	i_1^m	i_2^m	r_1^m	r_2^m	D_1^m	D_2^m
0,8	1,325	1,045	1,258	0,7113	0,8012	2,387	3,992
0,4	1,335	1,035	1,253	0,6998	0,7916	2,412	4,039

$$\Delta D_1^m = 1,43^\circ \quad \text{et} \quad \Delta D_2^m = 2,69^\circ.$$

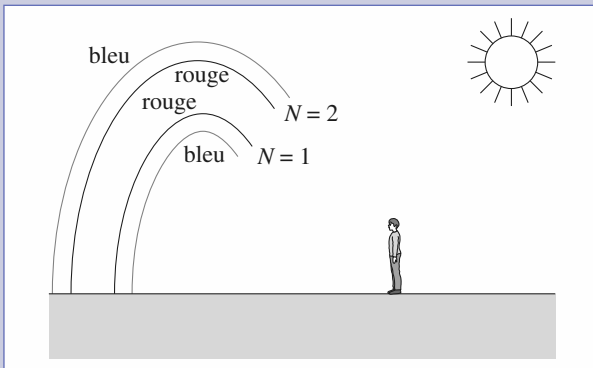
Lorsqu'on passe du rouge ($\lambda = 0,8 \mu\text{m}$) au bleu ($\lambda = 0,4 \mu\text{m}$), n croît et D_N^m croît. Pour $N = 1$, $\alpha_1 = \pi - D_1^m$: le bleu se trouve vers le centre de l'arc, le rouge vers l'extérieur.

Pour $N = 2$, $\alpha_2 = D_2^m - \pi$: les couleurs sont inversées (doc. 4 et 5).

On note également que la région du ciel située entre les deux arcs paraîtra plus sombre (espace sombre d'Alexandre) puisque les rayons lumineux « s'accumulent » sur les deux arcs.



Doc. 4.



Doc. 5.

6) En tenant compte du diamètre apparent du Soleil, les arcs lumineux correspondant aux différentes couleurs ont une certaine largeur (de l'ordre de $0,5^\circ$) et vont se chevaucher : l'observateur ne voit donc pas des couleurs très « pures ».

6) 1) Si $X = -10 \text{ dB}$, $\frac{P_2}{P_1} = 10^{-1}$, P_2 est égale à 10 % de P_1 .

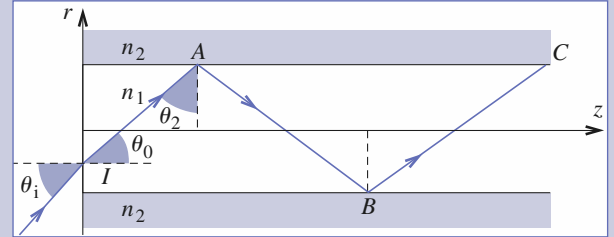
Il y avait, en 1970, 90 % de pertes au bout d'un kilomètre de fibre.

Si $X = -0,005 \text{ dB}$,

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{-0,0005} = 99,9 \text{ \%}.$$

De nos jours, les pertes sont de l'ordre de 0,1 % au bout d'un kilomètre de fibre.

2) a) Un rayon est guidé dans le cœur s'il subit des réflexions totales.



Au point A, il faut donc que $\sin \theta_2 > \frac{n_2}{n_1}$.

En I : $\sin \theta_i = n_1 \sin \theta_0 = n_1 \cos \theta_2$.

Si $\sin \theta_2 \geq \frac{n_2}{n_1}$:

$$\cos \theta_2 \leq \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} \quad \text{et} \quad \sin \theta_i \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

Soit $\theta_i \leq \theta_a$ avec $\sin \theta_a = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1 \sqrt{2\Delta} = \text{O.N.}$

A.N. : O.N. = 0,21, ce qui correspond à $\theta_a \approx 12^\circ$.

b) Pour un rayon lumineux qui arrive sous incidence nulle, le temps de parcours est t_1 .

$$t_1 = n_1 \frac{\ell}{c}.$$

Pour un rayon lumineux qui arrive sous l'incidence nominale θ_i , le temps de parcours est t_2 .

$$t_2 = \frac{n_1}{c} (OA + AB + BC \dots) = \frac{n_1}{c} \frac{\ell}{\cos \theta_0}.$$

D'où :

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{n_1 \ell}{c} \left(\frac{1}{\cos \theta_0} - 1 \right) = \frac{n_1 \ell}{c} \left(\frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\sin \theta_i}{n_1} \right)^2 \right]^{1/2}} - 1 \right)$$

$$\Delta t = 2,17 \cdot 10^{-7} \text{ s}.$$

On ne peut pas envoyer d'informations séparées par des temps inférieurs à Δt car elles se recouvriraient.

Ceci donne donc une quantité de $4,6 \cdot 10^6$ d'informations/seconde ce qui est très insuffisant pour les besoins actuels : une ligne « ADSL » classique permet un transfert de 512 Mo (soit plus de 410^9 bits) par seconde !

C'est pour remédier en particulier à l'élargissement des impulsions que l'on a fabriqué des fibres à gradients d'indice (n varie en fonction de r). Le cœur de la fibre est, en fait, constitué d'un grand nombre de couches (une cinquantaine) d'indices décroissants.

2

Notions d'objet, d'image, de stigmatisme et d'aplanétisme

Introduction

L'œil n'est sensible qu'à la direction des rayons qui l'atteignent.

Qu'attend-on d'un appareil d'optique ?

L'observation de deux étoiles voisines est délicate à l'œil nu : une lunette permet d'augmenter la distance angulaire d'observation.

L'étude d'un mécanisme de montre est délicate à l'œil nu ; une loupe permet d'augmenter encore la distance angulaire d'observation du mécanisme.

*Le rôle de ces appareils est donc de créer une image, permettant une **augmentation de la distance angulaire d'observation** d'un objet, que celui-ci soit à l'infini, ou à distance finie. Cette image doit être située correctement par rapport à l'œil.*

Ces deux appareils seront de bonne qualité si :

- l'image d'un point est un point : l'appareil sera dit **stigmatique** ;
- les points situés dans un plan de front de l'appareil donnent des images nettes dans un plan de front : l'appareil sera dit **aplanétique**.

O B J E C T I F S

- Notions d'objet et d'image réels et virtuels.
- Objets étendus et images étendues.
- Stigmatisme et aplanétisme.

P R É R E Q U I S

- Lois de Descartes.

Sources de lumière et récepteurs

1.1. Sources primaires et secondaires

L'œil est un récepteur qui ne peut voir que des objets lumineux soit parce qu'ils émettent de la lumière, soit parce qu'ils la diffusent.

Pour les voir, il est nécessaire que des rayons lumineux partant de ces objets arrivent sur l'œil.

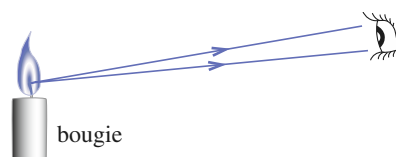
Ces objets sont appelés sources primaires (émission directe de lumière) et sources secondaires (émission de lumière par diffusion).

Exemple de quelques sources.

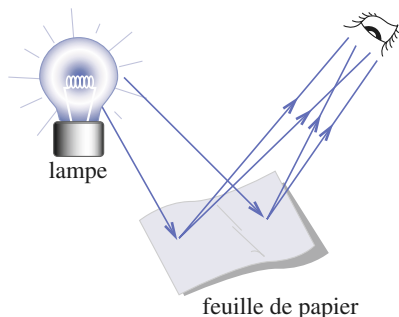
sources primaires	sources secondaires
• le Soleil • une lampe • un laser	• la Lune • le ciel • une feuille de papier ...

Attention

Un miroir, une lentille ou tout autre instrument d'optique n'est pas un objet. S'il est parfait (c'est-à-dire parfaitement propre), il ne diffuse pas la lumière et on ne le voit pas.



Doc. 1. Une bougie est une source primaire.



Doc. 2. La feuille de papier est éclairée par de la lumière : chaque point diffuse de manière indépendante. Tous les points éclairés peuvent être vus par l'œil.

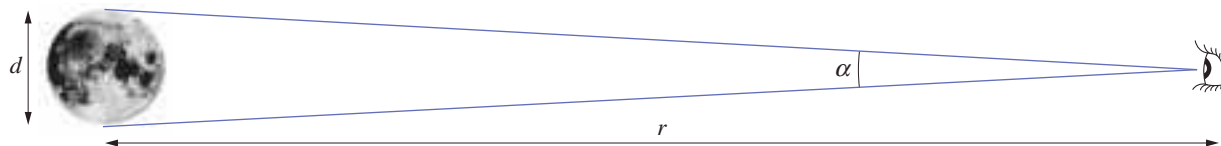
1.2. Objets ponctuels et étendus

nature de l'objet	objet ponctuel à distance finie	objet ponctuel à l'infini	objet étendu à distance finie	objet étendu à l'infini
exemples	sources primaires			
	le pixel d'un écran de téléviseur ; avec une approximation grossière, la flamme d'une bougie...	une étoile	un écran de téléviseur	le Soleil
	sources secondaires			
	un point sur une feuille de papier		un arbre, une photo...	la Lune
remarques	ces « objets » étendus peuvent être considérés comme étant constitués d'une infinité « d'objets » ponctuels, (indépendants les uns des autres, situés à distance finie ou à l'infini)			

Un objet étendu à distance finie peut être défini par sa taille alors que c'est impossible pour un objet strictement à l'infini.

La taille des objets étendus à très grande distance ne présente pas d'intérêt en optique. Un sommet de 2 000 m de haut à 10 km de nous paraît plus grand que le mont Blanc à 50 km.

Le paramètre intéressant est souvent la taille angulaire de cet objet. Elle est définie comme l'angle α sous lequel l'objet est vu : $\alpha = \frac{d}{r}$.



Doc. 3.

Par exemple, la Lune de diamètre $3,5 \cdot 10^6$ m et le Soleil de diamètre $1,4 \cdot 10^9$ m distants respectivement de la Terre de $3,8 \cdot 10^8$ m et de $1,5 \cdot 10^{11}$ m ont des diamètres angulaires voisins de l'ordre de grandeur de 10^{-2} rad. C'est pourquoi les éclipses totales de Soleil sont possibles.

1.3. Les récepteurs de lumière

Les récepteurs les plus simples sont constitués d'éléments photosensibles répartis sur une surface sensible.

Ces récepteurs fournissent un signal fonction de leur éclairement dans un domaine de longueurs d'onde caractéristiques.

La rétine de l'œil, les cellules photo-électriques, les capteurs CCD (*Charge Coupled Device* ou dispositif à transfert de charge) utilisés dans les caméscopes... en font partie.

Des récepteurs plus complexes associent un système optique à un récepteur plus simple. Par exemple, l'œil est constitué d'un système optique (cristallin), d'un milieu intermédiaire transparent (corps vitreux) et d'une surface sensible (rétine).

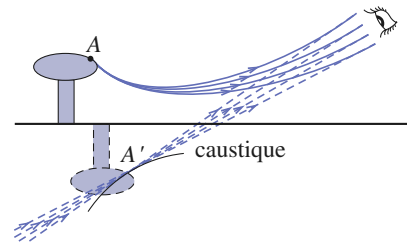
1.4. Ce que « voit » un récepteur de lumière

Un récepteur de lumière voit l'image qui se forme sur sa surface sensible.

Lorsque l'œil regarde un objet à travers un système optique, il reçoit des rayons lumineux provenant des différents points de cet objet. À l'aide du cerveau, il localise cet objet en fonction des rayons qui pénètrent dans l'œil :

Pour chacun des points de la source, l'œil voit une « image » située au point d'intersection des rayons qui l'atteignent.

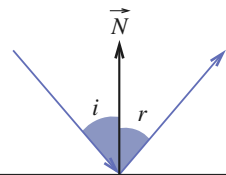
L'image est nette si ce point d'intersection est suffisamment loin en avant de l'œil (plus d'une vingtaine de centimètres environ).



Doc. 4. Effet de mirage. L'œil n'est sensible qu'à la direction des rayons qui l'atteignent ; il « voit » donc quelque chose en A', point d'où semblent provenir les rayons.



Doc. 5. Exemple de mirage.



Doc. 6. Loi de Descartes.
Figure plane : $i = r$.

2 Notion d'objet et d'image

Servons-nous du miroir plan pour préciser la notion importante d'objet et d'image pour un système optique.

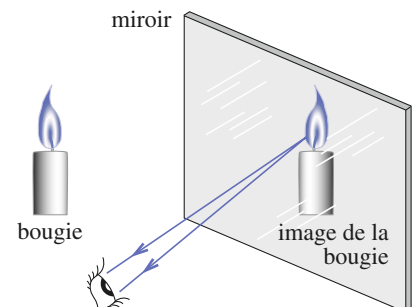
Un miroir plan est une surface réfléchissante plane. Un rayon lumineux arrivant sur cette surface est réfléchi en obéissant aux lois de Descartes que nous avons vues dans le chapitre précédent (doc. 6).

2.1. Point objet réel et point image virtuelle

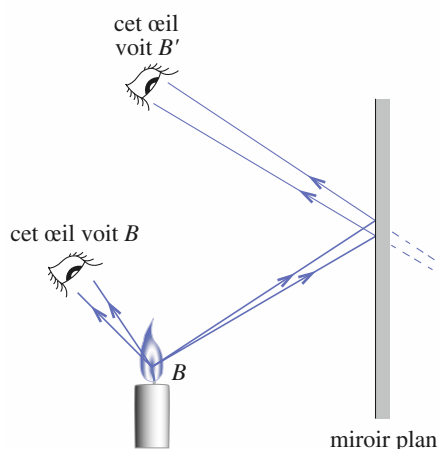
Lorsque nous observons une bougie par réflexion dans un miroir, nous pouvons voir l'**objet** (la bougie) et son **image** (la bougie vue « dans » ou « à travers » le miroir) (doc. 7, 8 et 9).

■ L'objet B

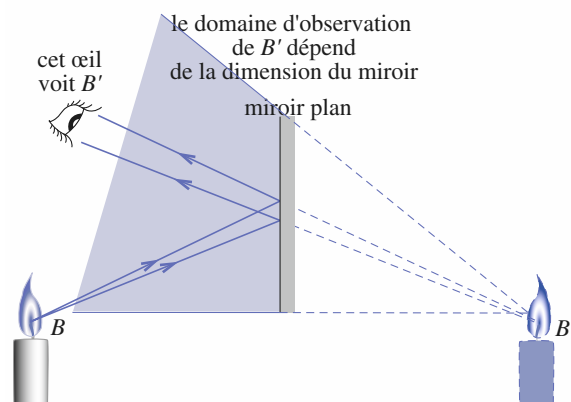
En première approximation, la bougie est une source ponctuelle : nous dirons qu'elle est un **objet ponctuel B à distance finie**.



Doc. 7. L'œil voit la bougie par réflexion « dans » le miroir.



Doc. 8. L'œil bien placé peut voir B et B'.



Doc. 9. L'œil doit être correctement placé pour voir B'.

Remarque

- Les rayons lumineux issus de la bougie se dirigent vers le miroir. Le faisceau lumineux provenant de la bougie est **divergent** au niveau du miroir. Nous qualifierons cet **objet de réel vis-à-vis du miroir**.
- On peut placer un écran au voisinage de la bougie pour masquer son image vue à travers le miroir. C'est un second argument pour qualifier cet objet de **réel vis-à-vis du miroir**.

■ L'image B'

Les rayons issus de la bougie sont réfléchis par la surface du miroir et semblent provenir d'un point B'. Nous dirons que l'image de la bougie à travers le miroir est une **image ponctuelle B' à distance finie**.

Remarques

- L'œil ne peut voir B' que s'il reçoit des rayons réfléchis : l'œil semble regarder à travers une fenêtre de la forme du miroir. La visibilité de B' dépend de la position de l'œil par rapport au miroir.
- Les rayons lumineux « sortent » du miroir en semblant provenir de B'. Le faisceau lumineux réfléchi par le miroir est **divergent**. Nous qualifierons cette **image de virtuelle vis-à-vis du miroir**.
- L'œil ne peut observer directement cette image B' sur un écran, car les rayons semblent provenir de B' (ils ne se dirigent pas vers B') : ceci est un second argument pour qualifier cette image de virtuelle vis-à-vis du miroir.

Pour le miroir plan, B' est une image ponctuelle virtuelle à distance finie.

Remarquons que tous les rayons issus de B et « interceptant » le miroir semblent provenir de B' après réflexion sur le miroir.

B' est l'image de B et l'on notera :

$$B \xrightarrow{\text{miroir plan}} B'.$$

La propriété : « un point a pour image un point » est liée au stigmatisme que nous étudierons par la suite.